



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Diseño de una aplicación para el análisis de la disponibilidad del recurso eólico para la generación de energía eléctrica en Colombia

Trabajo de investigación/grado para optar el título de
Magister en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Brenda Melissa Martínez Morales

Asesor

Oscar Danilo Montoya Giraldo PhD

Bogotá D. C. – Colombia

Mayo de 2026

Contenido

1.	GRUPO DE INVESTIGACIÓN	5
2.	LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	6
3.	DIRECTOR.....	7
4.	RESUMEN DE PROYECTO	8
5.	PALABRAS CLAVE.....	9
6.	ESTADO DEL ARTE.....	10
7.	INTRODUCCIÓN	15
8.	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	19
8.1	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	19
8.2	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	20
9.	MARCO DE REFERENCIA	22
9.1	MARCO CONCEPTUAL.....	22
9.1.1	Minería de datos	22
9.1.2	Preparación de datos.....	22
9.1.3	Limpieza de datos.....	23
9.1.4	Valores faltantes	23
9.1.5	Árbol de decisión	23
9.1.6	Valores anómalos	23
9.1.7	Transformación de datos	24
9.1.8	Numerización	24
9.1.9	Selección de atributos.....	24
9.1.10	Test de Tukey	24
9.1.11	K-medias	25
9.1.12	Entropía numérica	25

9.1.13	Regresión logística multinomial.....	25
9.1.14	Lenguaje R	26
9.1.15	Microrred.....	26
9.1.16	Generador distribuido.....	27
9.1.17	Energía eólica.....	27
9.1.18	Atlas de viento.....	28
9.1.19	DER.....	28
9.1.19.1	Secciones de estándares IEC relacionadas con DER	29
9.1.19.2	Controlador de un DER.....	29
9.1.20	Monte Carlo.....	30
9.2	MARCO TEORICO	30
10.	OBJETIVOS.....	33
10.1.	OBJETIVO GENERAL	33
10.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	33
11.	MARCO METODOLOGÍCO	34
12.	HIPÓTESIS	37
13.	ALCANCE Y CONTRIBUCIÓN	38
14.	JUSTIFICACIÓN.....	39
15.	CRONOGRAMA	40
16.	IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS	41
16.1	METODOLOGÍA DE PROCESAMIENTO	42
16.2	ALGORITMO FUNDAMENTADO EN SMC	50
16.3	ARQUITECTURA LOGICA.....	56
16.3.1	Arquitectura de tres capas	58
16.3.2	Flujo general de funcionamiento.....	60

16.3.3	Ventajas de la arquitectura propuesta.....	60
16.4	DISEÑO APLICACIÓN	61
16.5	IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN EN LA NUBE	65
16.5.1	Arquitectura de despliegue en la nube	66
16.5.2	Arquitectura operativa.....	68
16.1	VALIDACIÓN DE LA METODOLOGIA.....	69
17.	LIMITACIONES	72
18.	COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN	73
19.	REFERENCIAS	74

1. GRUPO DE INVESTIGACIÓN

El Grupo de Compatibilidad e Interferencia Electromagnética (GCEM) es un grupo de investigación que aborda áreas de gran interés actual, como la alta tensión, la calidad de la potencia y las energías no convencionales. A través de la producción de artículos, trabajos de grado y libros, el grupo evidencia su contribución significativa al avance del conocimiento. Actualmente, cuenta con clasificación C, según lo establecido en la Convocatoria 957-2024.

2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

La línea de investigación en la cual está enmarcada esta investigación es en Energías no convencionales.

3. DIRECTOR

El profesor Óscar Danilo Montoya Giraldo es doctor en Ingeniería y docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas adscrito a la Facultad de Ingeniería en el Proyecto Curricular en Ingeniería Eléctrica. Cuenta con formación en Ingeniería Eléctrica y en Enseñanza de la Matemática. Su labor académica se centra en el estudio de sistemas eléctricos, la calidad de la potencia y el modelado técnico. Participa activamente en el grupo GCEM, donde desarrolla investigación aplicada de impacto en el sector energético.

4. RESUMEN DE PROYECTO

La integración de microrredes presenta desafíos significativos en la optimización del uso de recursos energéticos y económicos durante la implementación de plantas de generación. Este trabajo propone el diseño de una herramienta computacional accesible para analizar la disponibilidad del recurso eólico destinado a la generación de energía eléctrica en microrredes, mediante la aplicación del método de simulación de Monte Carlo (SMC). La metodología contempla tres fases principales: primero, el establecimiento de una estrategia de preprocesamiento del recurso eólico basada en técnicas de análisis de datos; segundo, el desarrollo de un algoritmo basado en SMC para dimensionar de manera eficiente la cantidad de aerogeneradores; y tercero, la definición de una arquitectura específica que aproveche los servicios de computación en la nube para maximizar el valor de la herramienta. La hipótesis central plantea que una aplicación confiable y accesible, fundamentada en la analítica de datos del recurso eólico y el método SMC, permitirá mejorar el dimensionamiento de plantas eólicas en microrredes, reduciendo costos y optimizando el rendimiento energético. Este enfoque responde a la creciente demanda de soluciones eficientes para la integración de energías renovables y la toma de decisiones en el sector energético.

5. PALABRAS CLAVE

Microrredes, energía eólica, simulación de Monte Carlo, dimensionamiento de aerogeneradores, recurso eólico, computación en la nube, microrredes.

6. ESTADO DEL ARTE

La transición energética global ha impulsado el desarrollo de tecnologías asociadas a las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), especialmente aquellas relacionadas con la generación distribuida, las microrredes y los sistemas inteligentes de gestión energética. En este contexto, la energía eólica se ha consolidado como una de las alternativas renovables de mayor crecimiento debido a la reducción de emisiones contaminantes, a la complementariedad con otros recursos energéticos distribuidos (Echeverri, 2021) y a su potencial de generación, inclusive, debido a que se trata de un recurso disponible en cualquier momento del día (Eléctrica et al., 2018). Sin embargo, la naturaleza variable e intermitente del viento introduce altos niveles de incertidumbre en los procesos de planeación, operación y confiabilidad de los sistemas eléctricos, particularmente en microrredes y sistemas aislados.

El análisis de la disponibilidad del recurso eólico requiere actualmente metodologías capaces de integrar técnicas estadísticas, modelos probabilísticos, procesamiento masivo de datos y herramientas computacionales accesibles, debido a la alta variabilidad temporal y espacial de este recurso. De esta manera, técnicas como el análisis de datos, los procesos estocásticos y, en particular, la simulación Monte Carlo, pueden adquirir relevancia en el estudio del comportamiento energético de sistemas basados en recursos renovables (Henao et al., 2020).

En los últimos años, la integración de Recursos Energéticos Distribuidos (DER) en microrredes ha sido ampliamente estudiada debido a la necesidad de aumentar la resiliencia, confiabilidad y sostenibilidad de los sistemas eléctricos modernos (Rodríguez Zabala et al., 2021). Identifican que la operación de microrredes con recursos renovables implica desafíos asociados a la variabilidad de las fuentes energéticas, la estabilidad operativa y la continuidad del suministro eléctrico. Asimismo, destacan que las microrredes constituyen una alternativa estratégica para zonas aisladas y rurales, especialmente en países como Colombia, donde existen regiones con limitaciones de acceso energético y abundancia de recursos renovables.

En Colombia, el aprovechamiento de las FNCER fue impulsado por la Ley 1715 de 2014, la cual estableció el marco regulatorio para la integración de energías renovables al sistema eléctrico nacional (Congreso de la República de Colombia, 2014). Posteriormente, regulaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), como la Resolución CREG 174 de 2021 definieron condiciones para la autogeneración a pequeña escala y la generación distribuida (CREG, 2021), mientras que la Resolución CREG 075 de 2021 establecieron procedimientos para la

asignación de capacidad de transporte en el Sistema Interconectado Nacional (COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG, 2021). Estas disposiciones promueven constantemente el interés por herramientas de análisis técnico y energético que permitan evaluar el potencial de recursos renovables en aplicaciones de generación distribuida y microrredes.

Las FNCER definidas por el Ministerio de Minas y Energía incluyen recursos como la energía solar, eólica, biomasa, geotérmica, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y energía marina. Dentro de estas, la energía eólica representa una de las tecnologías con mayor potencial de crecimiento en Colombia, especialmente en regiones como La Guajira y la costa Caribe, donde se registran velocidades de viento favorables para la generación eléctrica (Ministerio de Minas y Energías, 2022).

En este contexto, diversos estudios han analizado el potencial eólico colombiano mediante herramientas estadísticas y geoespaciales. (Albadan Molano et al., 2019) desarrollaron un análisis espacial y geográfico del potencial eólico utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG) y datos históricos de estaciones meteorológicas del IDEAM. Los autores emplearon funciones de distribución probabilística para determinar regiones con alto potencial energético, concluyendo que Colombia posee capacidades significativas para la generación eólica, particularmente en la región Caribe y el Nudo de los Pastos – complejo orográfico andino situado en la frontera entre el sur de Colombia (Nariño/Putumayo) y el norte de Ecuador (Carchi) –.

De manera complementaria, investigaciones recientes han utilizado modelos atmosféricos de alta resolución y datos meteorológicos históricos para caracterizar el recurso eólico colombiano. Puntualmente, (Gil Ruiz et al., 2022) realizaron una evaluación del potencial eólico en el Caribe colombiano utilizando simulaciones numéricas atmosféricas y validación con datos de estaciones meteorológicas. Los resultados mostraron densidades de potencia superiores a 1200 W/m² en onshore y hasta 2000 W/m² offshore, evidenciando la relevancia del recurso eólico para futuras aplicaciones energéticas.

El uso de datos meteorológicos históricos provenientes de entidades como el IDEAM, así como de fuentes especializadas de información eólica, ha permitido fortalecer el análisis de la disponibilidad energética mediante enfoques de data analytics. En el contexto colombiano, diversos estudios han demostrado que la caracterización del recurso eólico requiere la integración de modelos estadísticos y probabilísticos aplicados a datos meteorológicos reales, así como el uso de técnicas avanzadas de análisis de datos y aprendizaje computacional para identificar patrones temporales y espaciales

del viento. En este sentido, metodologías basadas en simulación y análisis de datos permiten transformar grandes volúmenes de información en indicadores relevantes para la toma de decisiones en generación eléctrica, confiabilidad y planeación energética (Lopez-Rodriguez et al., 2020).

La aplicación de modelos probabilísticos en energía eólica se encuentra estrechamente relacionada con los procesos estocásticos. Estos procesos permiten representar matemáticamente sistemas cuyo comportamiento depende de variables aleatorias que evolucionan en el tiempo. En el caso del recurso eólico, la velocidad del viento presenta fluctuaciones continuas y aleatorias que dificultan su modelamiento mediante enfoques determinísticos tradicionales. Por ello, las distribuciones probabilísticas se han convertido en herramientas ampliamente utilizadas para representar estadísticamente el comportamiento del viento (Martínez Gutiérrez et al., 2024).

Dentro de los métodos probabilísticos, la Simulación de Monte Carlo (SMC) se ha consolidado en los últimos años como una de las técnicas más empleadas para modelar incertidumbre en sistemas energéticos (Sanchez Clavijo, 2026). Este método consiste en generar múltiples escenarios aleatorios a partir de distribuciones probabilísticas conocidas, permitiendo estimar el comportamiento esperado de variables complejas y analizar diferentes condiciones operativas. En sistemas eléctricos, la SMC ha sido utilizada para estudios de confiabilidad, evaluación de generación renovable, análisis de riesgo y modelamiento de demanda energética.

En aplicaciones relacionadas con energía eólica, la simulación Monte Carlo ha permitido modelar variaciones de velocidad del viento, disponibilidad de generación y comportamiento probabilístico de aerogeneradores (Shah, 2025). La capacidad de generar múltiples escenarios facilita el análisis de incertidumbre asociado a la producción energética y contribuye a la toma de decisiones en procesos de diseño y operación de microrredes.

Los aerogeneradores constituyen el componente principal de los sistemas de generación eólica. Su diseño y selección dependen de variables como velocidad promedio del viento, densidad del aire, curva de potencia y condiciones geográficas del sitio de instalación. Investigaciones recientes han abordado el diseño de hélices, optimización aerodinámica y evaluación de desempeño energético de aerogeneradores adaptados a condiciones específicas de operación (Parada Marín et al., 2025). Inclusive, en Colombia, algunos estudios han analizado configuraciones de aerogeneradores offshore y onshore considerando datos del IDEAM y características del Caribe colombiano, como fue apuntado anteriormente.

Paralelamente, el concepto de microrred ha evolucionado como una solución tecnológica para integrar recursos energéticos distribuidos, sistemas de almacenamiento y cargas locales bajo esquemas de operación conectada o aislada. Las microrredes permiten mejorar la resiliencia energética, reducir pérdidas eléctricas y facilitar la incorporación de energías renovables. No obstante, la alta penetración de fuentes renovables variables introduce desafíos relacionados con estabilidad, control, protección y gestión energética (García-Vera et al., 2020).

En este contexto, los sistemas DERMS (Distributed Energy Resource Management Systems) han surgido como plataformas avanzadas para supervisar y coordinar recursos energéticos distribuidos. Algunos estudios han demostrado que los DERMS integran capacidades de monitoreo, control, análisis predictivo y optimización energética, permitiendo gestionar de forma eficiente recursos como generación solar, eólica, almacenamiento y respuesta de la demanda (Gómez-Luna et al., 2025). Siendo así, la integración de herramientas computacionales basadas en análisis probabilístico puede fortalecer estos sistemas al proporcionar estimaciones más precisas sobre disponibilidad energética y comportamiento operativo.

Por otra parte, el desarrollo de aplicaciones en la nube ha transformado la manera en que se diseñan y utilizan herramientas computacionales para el sector energético. Las plataformas cloud permiten almacenamiento masivo de datos, procesamiento distribuido, acceso remoto y escalabilidad computacional, características especialmente relevantes para aplicaciones basadas en simulación y análisis de grandes volúmenes de información meteorológica. Además, las aplicaciones en la nube facilitan la actualización continua de modelos, el acceso multiusuario y la integración con tecnologías de internet de las cosas (IoT) y sistemas inteligentes (Khan et al., 2012).

La literatura reciente evidencia que las soluciones computacionales orientadas al análisis energético, en todas sus formas, tienden hacia arquitecturas híbridas que combinan análisis de datos, simulación probabilística y procesamiento en la nube (Sarıman & Keçebaş, 2026). Estas herramientas permiten integrar bases de datos meteorológicas históricas, algoritmos de simulación Monte Carlo y modelos de generación renovable en entornos accesibles para investigadores, operadores y usuarios finales.

A pesar de los avances existentes, aún se identifican limitaciones importantes en el desarrollo de herramientas accesibles para el análisis probabilístico del recurso eólico aplicado a microrredes. Muchas soluciones disponibles corresponden a software comercial de alto costo o plataformas con capacidades limitadas de adaptación a contextos locales. Como se puede observar, gran parte de

los estudios se enfocan en análisis técnicos aislados, limitándose a la evaluación del potencial eólico, el modelamiento estadístico del viento o la simulación energética de manera independiente, sin integrar simultáneamente variables relacionadas con disponibilidad del recurso, incertidumbre probabilística, accesibilidad computacional y gestión inteligente de microrredes. Esta fragmentación dificulta la construcción de soluciones integrales capaces de apoyar procesos de toma de decisiones en entornos reales de generación distribuida.

Adicionalmente, se evidencia una limitada incorporación de plataformas accesibles basadas en tecnologías cloud y herramientas de análisis de datos que permitan el procesamiento eficiente de información meteorológica histórica proveniente de entidades como el IDEAM. En consecuencia, existe la necesidad de desarrollar soluciones computacionales que combinen técnicas de data analytics y modelos estocásticos, como simulación Monte Carlo, para ofrecer análisis más robustos, escalables y adaptables a diferentes contextos energéticos. En este sentido, el diseño de una herramienta computacional orientada al análisis probabilístico del recurso eólico para microrredes representa una contribución relevante tanto para el ámbito académico como para el sector energético, ya que permitiría fortalecer la integración de FNCER, optimizar procesos de planeación energética y facilitar el acceso a metodologías avanzadas de simulación y evaluación de disponibilidad energética.

7. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el sector energético mundial ha experimentado una transformación significativa impulsada por la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, diversificar la matriz energética y mejorar la eficiencia en la generación, distribución y consumo de electricidad (Osman et al., 2023). En este marco, las fuentes renovables no convencionales, como la energía eólica, solar, biomasa y pequeñas centrales hidroeléctricas, han cobrado un protagonismo creciente (Owusu & Asumadu-Sarkodie, 2016). Sin embargo, la integración de estas fuentes presenta desafíos técnicos y económicos derivados de su naturaleza intermitente, variable y, en muchos casos, impredecible (Lydia et al., 2025).

Uno de los conceptos que ha surgido para facilitar dicha integración es el de microrred, entendida como un sistema eléctrico que integra generación distribuida, cargas, almacenamiento de energía y capacidades de control y gestión, pudiendo operar de forma conectada a la red principal o de manera aislada (Hatziargyriou et al., 2007). Las microrredes permiten un aprovechamiento más eficiente de los recursos energéticos locales, mejoran la confiabilidad del suministro y reducen pérdidas asociadas al transporte de energía, debido a la integración de recursos energéticos distribuidos y a la cercanía entre generación y consumo (Nazir et al., 2022). No obstante, la implementación de una microrred implica resolver problemas complejos de optimización, especialmente aquellos relacionados con el dimensionamiento de los sistemas de generación, el almacenamiento y la gestión de la energía, todo ello bajo condiciones de incertidumbre (Akram et al., 2018).

La integración de microrredes ha presentado diferentes inconvenientes en la optimización del uso del recurso energético y económico en el momento de la implementación de una planta (Mengelkamp et al., 2018). En particular, el aprovechamiento de la energía eólica dentro de una microrred enfrenta el reto de predecir con suficiencia la disponibilidad del recurso viento, cuya aleatoriedad afecta directamente el rendimiento esperado y la viabilidad financiera del proyecto (Bakhtiari et al., 2021). Un dimensionamiento inadecuado de la cantidad de aerogeneradores —ya sea por exceso o por defecto— puede derivar en sobrecostos de inversión, subutilización de equipos, incumplimiento de la demanda energética o inestabilidad operativa.

A pesar de que la determinación óptima de la cantidad de aerogeneradores es un aspecto crucial para la toma de decisiones tanto económicas como energéticas, este tema ha sido poco atendido en la literatura especializada y en la práctica ingenieril. Por ello, existe una motivación clara por

desarrollar metodologías y herramientas que permitan abordar esta problemática de manera rigurosa, accesible y adaptada a las condiciones locales del recurso eólico.

Adicionalmente, el rápido y constante crecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha adaptado a la sociedad actual a una amplia conectividad (Saba et al., 2023). Este avance tecnológico permite preparar rutas de acción para la reducción de brechas cognitivas, la construcción de conocimiento y la resolución de problemas por medio de espacios académicos y abiertos (Marimon-Martí et al., 2022). En consecuencia, la implementación o el desarrollo de herramientas en la nube se adaptan perfectamente al cambio constante, a la interacción y a la expansión del conocimiento, ofreciendo una oportunidad para democratizar el acceso a técnicas avanzadas de simulación y optimización en el sector energético.

Actualmente, el análisis del recurso eólico para el dimensionamiento de sistemas de generación en microrredes se apoya en herramientas como los atlas de viento, los cuales proporcionan información espacial y temporal sobre la velocidad del viento a diferentes alturas a partir de datos meteorológicos y modelos de interpolación. Estas herramientas son ampliamente utilizadas en la literatura para la caracterización del recurso eólico y la planificación de sistemas de generación (Petersen et al., 1998). En el caso de Colombia, el Atlas de Viento y Energía Eólica ha sido desarrollado por el IDEAM en colaboración con la UPME, proporcionando información sobre la velocidad promedio del viento a diferentes alturas. Sin embargo, estas herramientas ofrecen información de primera aproximación y no integran métodos de simulación estocástica que consideren la variabilidad temporal del viento (IDEAM, 2015).

Por otra parte, existen diversas técnicas para el manejo de la incertidumbre en problemas energéticos, entre las cuales destaca la simulación de Monte Carlo. Este método tiene la finalidad de proporcionar la mejor solución a un problema estocástico, permitiendo modelar el comportamiento aleatorio de los sistemas energéticos y evaluar su desempeño bajo incertidumbre. En este sentido, la precisión de las estimaciones mejora a medida que aumenta el número de simulaciones, presentando un error que decrece conforme al teorema del límite central (Ali Kadhem et al., 2017). A pesar de su potencial, su aplicación en el dimensionamiento de aerogeneradores para microrredes sigue siendo limitada, especialmente cuando se integra con herramientas de preprocesamiento de datos, minería de datos y computación en la nube, lo que evidencia una brecha en el desarrollo de soluciones integrales para la planificación energética (Genikomsakis et al., 2017).

Asimismo, el uso de plataformas en la nube para el análisis energético es aún incipiente en contextos académicos y de investigación aplicada en países como Colombia, a pesar de las ventajas que ofrecen en términos de accesibilidad, escalabilidad, actualización continua y trabajo colaborativo.

Frente a lo anterior, la presente investigación contribuye de las siguientes maneras:

1. **Metodológica:** Se establece una metodología para el preprocesamiento del recurso eólico mediante técnicas de Data Analytics, lo que permite examinar, limpiar, transformar, modelar y preparar los datos provenientes de fuentes como atlas de viento, estaciones meteorológicas o bases de datos históricas, para su uso en modelos de simulación.
2. **Algorítmica:** Se desarrolla un algoritmo basado en la simulación de Monte Carlo (SMC) para dimensionar la cantidad óptima de aerogeneradores en una microrred, considerando la incertidumbre propia del recurso eólico y proporcionando aproximaciones numéricas con error controlado.
3. **Tecnológica:** Se define la arquitectura específica de una aplicación desarrollada en la nube, orientada a maximizar el valor de los servicios de computación en la nube, permitiendo el acceso remoto, la interacción en tiempo real y la adaptación a diferentes contextos geográficos y energéticos.
4. **Práctica:** Se ofrece una herramienta computacional accesible y confiable que permite a investigadores, estudiantes, tomadores de decisiones y empresas del sector energético analizar la disponibilidad del recurso eólico y optimizar el diseño de sistemas de generación eólica en microrredes, reduciendo costos y mejorando la eficiencia operativa.

El alcance del presente trabajo comprende el diseño conceptual y el desarrollo de una herramienta computacional en la nube, enfocada específicamente en el análisis de la disponibilidad del recurso eólico para la generación de energía eléctrica en microrredes en Colombia. La herramienta permitirá, mediante la simulación de Monte Carlo, determinar la cantidad óptima de aerogeneradores a implementar, tomando como entrada datos históricos o estimados del comportamiento del viento en una zona geográfica determinada.

El estudio se limita al dimensionamiento del número de aerogeneradores, sin abordar otros componentes de la microrred como sistemas de almacenamiento, control, protección o redes de distribución. Asimismo, la validación de la herramienta se realiza mediante simulaciones basadas en datos de referencia (como los del atlas de viento de Colombia) y no contempla

implementaciones físicas en campo. El producto final es una aplicación en la nube accesible a través de navegadores web, con una arquitectura definida que permita futuras ampliaciones, como la inclusión de otras fuentes renovables o métodos de optimización complementarios.

8. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Derivado del contexto planteado, surge la necesidad de implementar una herramienta computacional de carácter accesible que permita, por un lado, analizar la disponibilidad del recurso eólico actual para la generación de energía eléctrica y, por otro lado, optimizar el dimensionamiento —específicamente, el número de aerogeneradores— a ser integrado en una microrred, bajo criterios técnicos y económicos.

8.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La integración de microrredes en los sistemas de distribución eléctrica representa un desafío de alta complejidad debido a la multiplicidad de variables intervinientes, entre las que se incluyen la variabilidad de los recursos energéticos renovables, las restricciones técnicas de los equipos de generación y almacenamiento, los criterios de calidad y confiabilidad del suministro, y los objetivos económicos de inversión y operación (Rehman, 2025). En particular, cuando se incorporan fuentes de energía renovable no convencional, como la eólica, la incertidumbre asociada a la disponibilidad del recurso primario —el viento— introduce un grado adicional de dificultad, pues su comportamiento estocástico impide una planificación determinista basada exclusivamente en valores medios o datos históricos puntuales (Zheng et al., 2025). Esta incertidumbre afecta directamente el dimensionamiento de los sistemas de generación, pudiendo conducir a soluciones subóptimas que comprometen tanto la viabilidad técnica como la rentabilidad económica del proyecto.

Dentro de los múltiples aspectos involucrados en el diseño de microrredes con generación eólica, la determinación óptima de la cantidad de aerogeneradores a instalar constituye un elemento crítico, dado su impacto directo en el desempeño técnico, la confiabilidad del sistema y los costos de inversión y operación. En el contexto colombiano, diversos estudios han abordado la optimización y el análisis tecnoeconómico de microrredes, así como el modelado y control de sistemas de generación renovable (García-Vera et al., 2020). Sin embargo, la literatura especializada evidencia una atención limitada en el análisis de sistema eólicos y en la determinación específica del número óptimo de aerogeneradores como variable de decisión dentro del proceso de diseño, lo cual representa un vacío tanto en el ámbito académico como en la práctica ingenieril nacional. Un dimensionamiento inadecuado —ya sea por defecto o por exceso— genera consecuencias significativas: un número insuficiente de aerogeneradores puede provocar déficits en la atención de la demanda, inestabilidad operativa y una baja participación de la generación renovable en la

mezcla energética; por el contrario, un número excesivo incrementa innecesariamente los costos de inversión, operación y mantenimiento, además de producir excedentes energéticos que no pueden ser aprovechados eficientemente debido a fenómenos de vertimiento o curtailment (Eniola et al., 2026). Por lo tanto, optimizar esta variable no solo permite disminuir costos y mejorar el funcionamiento de la planta, sino que también resulta esencial para garantizar decisiones acertadas en las fases de planificación y ejecución del proyecto.

Frente a esta problemática, se requiere una metodología que permita determinar el comportamiento del recurso eólico y, con base en dicha estimación, dimensionar de manera óptima el número de aerogeneradores en una microrred. La simulación de Monte Carlo se presenta como una técnica adecuada para abordar problemas estocásticos como el planteado, dado que proporciona soluciones aproximadas con un error controlable que decrece en virtud del teorema del límite central (Hrafnkelsson et al., 2016). No obstante, el acceso a herramientas computacionales que integren estas capacidades —simulación estocástica, análisis de recurso eólico y optimización del dimensionamiento— sigue siendo limitado, especialmente en contextos académicos y profesionales con recursos tecnológicos restringidos. Si bien existen plataformas ampliamente utilizadas para el análisis de microrredes, estas suelen requerir un alto nivel de especialización técnica, presentan curvas de aprendizaje significativas o dependen de licencias propietarias (Caballero et al., 2025). En consecuencia, se plantea como necesidad fundamental el desarrollo de una herramienta computacional accesible que permita, mediante la simulación de Monte Carlo, analizar la disponibilidad del recurso eólico y optimizar la cantidad de aerogeneradores a implementar en una microrred, contribuyendo así a una planificación más rigurosa y eficiente de este tipo de sistemas energéticos (Botero et al., 2010).

8.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

A partir del planteamiento del problema expuesto, en el que se evidencia la complejidad de dimensionar óptimamente la cantidad de aerogeneradores en una microrred debido a la naturaleza estocástica del recurso eólico, surge la necesidad de formular una pregunta central que oriente el desarrollo de la presente investigación. Dicha pregunta busca identificar la metodología más adecuada para caracterizar y cuantificar el recurso eólico, de manera que sirva como base para el dimensionamiento del sistema de generación.

¿De qué manera, y mediante una metodología que integre la simulación de Monte Carlo, se puede determinar el comportamiento y la disponibilidad del recurso eólico para dimensionar la cantidad óptima de aerogeneradores en una microrred?

En el contexto del crecimiento sostenido de la generación con fuentes de energía no convencionales, particularmente la energía eólica, el presente trabajo contribuye al desarrollo de soluciones orientadas a mejorar la eficiencia en el diseño e implementación de sistemas de generación. Específicamente, se busca optimizar procesos mediante metodologías que permitan reducir costos y tiempos de implementación, aportando herramientas técnicas aplicables en el ámbito de la ingeniería.

Desde el punto de vista académico, este trabajo fortalece la formación investigativa y el desarrollo de competencias en análisis, modelado y solución de problemas complejos en sistemas energéticos. Asimismo, a nivel institucional, contribuye a la consolidación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el campo de las energías renovables, promoviendo la generación de conocimiento aplicado y el desarrollo de soluciones con impacto en el contexto colombiano.

9. MARCO DE REFERENCIA

9.1 MARCO CONCEPTUAL

9.1.1 Minería de datos

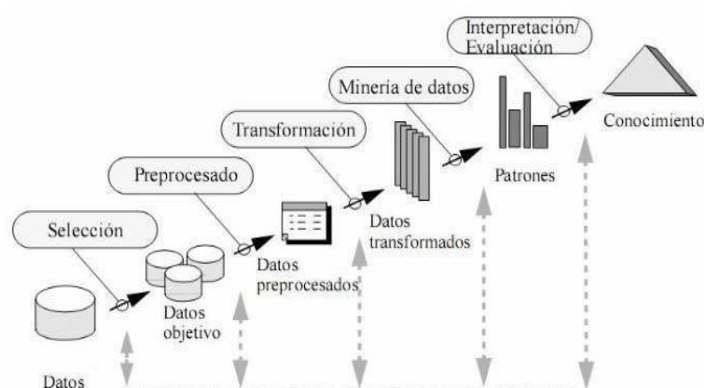
La minería de datos es el proceso que tiene como propósito descubrir, extraer y almacenar información relevante de amplias bases de datos, a través de 'programas de búsqueda e identificación de patrones y relaciones globales, tendencias, desviaciones y otros indicadores aparentemente caóticos que tienen una explicación que puede descubrirse mediante diversas técnicas de esta herramienta (Ángeles Larrieta & Santillán Gómez, 2004).

El objetivo fundamental es aprovechar el valor de la información localizada y usar los patrones preestablecidos para que los directivos tengan un mejor conocimiento de su negocio y puedan tomar decisiones más confiables (Ángeles Larrieta & Santillán Gómez, 2004).

En la siguiente figura se presenta las fases principales dentro del proceso de descubrimiento de conocimiento o minería de datos:

Figura 1.

Proceso de minería de datos (Gil & Velasco López, 2016)



9.1.2 Preparación de datos

Preparar los datos obtenidos para realizar el análisis propuesto es fundamental en la minería de datos, dado que, si no se realiza dicha preparación, es posible que la justificación para la toma de decisiones sea errónea.

El propósito fundamental del preprocesamiento de datos es manipular y transformar cada conjunto de datos haciendo que la información contenida dentro de ellos sea más accesible y coherente (Zhang et al., 2003). La recopilación de los datos de diferentes fuentes y aún de una sola, implica la ejecución de una limpieza exhaustiva de los datos para un buen análisis, que en ocasiones se convierte en una tarea bastante tediosa debido a que se pueden tener muchas inconsistencias en los

datos que impide un buen aprendizaje de estos, estas inconsistencias se verán reflejadas a la hora de tomar decisiones.

9.1.3 Limpieza de datos

La limpieza de datos o depuración de datos es un proceso de gran importancia cuando se quiere asegurar la calidad de estos. La limpieza de datos se utiliza típicamente cuando se mezclan varias bases, la corrección de estos es vital para evitar llegar a conclusiones erróneas de datos (López, 2011).

En el área de KDD la limpieza de datos se define como el primer paso o preprocesamiento. Varios sistemas de KDD y minería de datos resuelven las actividades de limpieza de datos con herramientas dependientes de dominios específicos (López, 2011).

9.1.4 Valores faltantes

Los datos faltantes hacen referencia a la ausencia de un valor para un atributo requerido, esto es, sólo puede hablarse de datos faltantes cuando se trata de la ausencia de un valor en un atributo obligatorio y por tanto no todo campo vacío es realmente un problema de calidad en los datos (I. AMÓN U., 2010).

9.1.5 Árbol de decisión

Un árbol de decisión es una forma gráfica y analítica de representar todos los eventos (sucesos) que pueden surgir a partir de una decisión asumida en cierto momento. Nos ayudan a tomar la decisión más “acertada”, desde un punto de vista probabilístico, ante un abanico de posibles decisiones. Estos árboles permiten examinar los resultados y determinar visualmente cómo fluye el modelo. Los resultados visuales ayudan a buscar subgrupos específicos y relaciones que tal vez no encontraríamos con estadísticos más tradicionales (Silvente et al., 2013).

Existen diferentes algoritmos de implementación y distintas alternativas para medir la inexactitud que logra la división en un nodo dado. Una de las técnicas más importantes de inexactitud es el Índice de Gini y para un árbol se calcula con la fórmula (Jaiswal & Samikannu, 2017):

$$\eta(t) = \sum_j v(j|t)(1 - v(j|t))$$

Donde $v(j|t)$ es la frecuencia relativa de la clase j en el nodo t .

9.1.6 Valores anómalos

La detección de valores atípicos representa un desafío en las técnicas de minería de datos. Los valores atípicos o también denominados anómalos tienen propiedades diferentes con respecto a la generalidad, ya que debido a la naturaleza de sus valores y, por ende, a su comportamiento no son

datos que mantienen un comportamiento similar a la mayoría. Los datos anómalos son susceptibles de ser introducidos por mecanismos maliciosos. Este tipo de datos son una amenaza y se definen como irrelevantes o maliciosos. Además, estos datos generan conflictos durante el proceso de análisis, lo que resulta en información poco confiable e inconsistente (Orellana & Cedillo, n.d.).

9.1.7 Transformación de datos

La transformación de datos engloba, en realidad, cualquier proceso que modifique la forma de los datos. Prácticamente todos los procesos de preparación de datos involucran algún tipo de transformación. Existen distintas operaciones que transforman atributos, algunas transforman un conjunto de atributos en otros, o bien derivan nuevos atributos, o bien cambian el tipo (mediante numerización o discretización) o el rango (mediante escalado) (Hasperue, 2013).

9.1.8 Numerización

La numerización es el proceso inverso a la discretización, es decir, convertir un atributo nominal en numérico (Hernández José & Ferri César, 2012).

Numerización “1 a n”: Si una variable nominal x tiene posibles valores creamos n variables numéricas, con valores 0 o 1 dependiendo de si la variable nominal toma ese valor o no. Podemos también prescindir del último atributo pues es dependiente del resto (numerización “1 a $n-1$ ”) (Hernández José & Ferri César, 2012).

Numerización “1 a 1”: Se aplica si existe un cierto orden o magnitud en los valores del atributo nominal. Por ejemplo, si tenemos categorías del estilo {niño, joven, adulto, anciano} podemos numerar los valores de 1 a 4 (Hernández José & Ferri César, 2012).

9.1.9 Selección de atributos

La selección de atributos reduce el tamaño de la base de datos removiendo atributos redundantes. Su objetivo es encontrar el mínimo conjunto de atributos tales que la distribución de la probabilidad resultante de las clases sea la más cercana posible a la distribución original obtenida con todas las variables. La evaluación de un conjunto de atributos se determina usando pruebas de significancia estadística y los métodos heurísticos pueden usar diferentes algoritmos (Han et al., 2014).

9.1.10 Test de Tukey

La prueba de Tukey se basa en medidas como el rango intercuartílico. Si $Q1$ y $Q3$ son los cuartiles inferior y superior, respectivamente, entonces se podría definir un valor atípico como cualquier observación fuera del rango (Wang et al., 2018).

9.1.11 K-medias

Para el relleno de los datos faltantes también se puede utilizar el algoritmo K-Medias (KMeans) que es un método de agrupamiento por vecindad en el que se parte de un número determinado de prototipos y de un conjunto de ejemplos por agrupar. K-Medias es uno de los algoritmos de clustering utilizados con más frecuencia. La “K” se refiere al hecho de que el algoritmo funciona para un número fijo de clústeres, los cuales son definidos en términos de la proximidad entre los puntos de datos (Rodríguez & Hernández, 2008).

9.1.12 Entropía numérica

Uno de los algoritmos usados en la selección de atributos es la entropía, cuya base es una medida llamada similaridad que es inversamente proporcional a la distancia entre dos muestras de las mismas dimensiones (Kantardzic, n.d.).

Cuando los atributos son numéricos, la medida de similaridad está dada por la siguiente ecuación.

$$S_{ij} = e^{-\alpha D_{ij}}$$

donde D_{ij} es la distancia euclidiana normalizada entre las muestras x_i y x_j y α un parámetro determinado por los datos pero que se suele tomar como 0.5 (Kantardzic, n.d.). Si los atributos no son numéricos, la similaridad se da con la distancia de Hamming, expresada en la siguiente ecuación:

$$S_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^n |x_{ik} = x_{jk}|}{n}$$

Donde n es el número total de variables.

Esta técnica compara la entropía para un conjunto de datos dados antes y después de la eliminación de una característica.

Para un conjunto de datos de n muestras, la medida de entropía es:

$$E = - \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N S_{ij} \log(S_{ij}) + (1 - S_{ij}) \log(1 - S_{ij})$$

9.1.13 Regresión logística multinomial

En la teoría de modelos generalizados, también existen modelos con respuesta de tipo categórico como es la regresión logística multinomial nominal u ordinal. La clasificación obtenida puede ser dicotómica, nominal, ordinal o de recuento. El análisis no depende del ordenamiento, pero podría generar una pérdida predictiva o una interpretación errónea para una clasificación ordinal (Benavides Fonseca, 2019).

Cuando se tiene un análisis logístico multicategorico de respuesta ordinal, se puede usar el modelo de respuesta adyacente para las categorías base y que se encuentra representada de la forma $a_k(x) = a_k + x'b$ para $k=1,2,...,K$ (Benavides Fonseca, 2019).

En el modelo de regresión logística donde la variable dependiente tiene más de dos categorías. La respuesta puede o bien ser nominal o bien ordinal. A su vez, las variables explicativas pueden ser categóricas o cuantitativas. En los modelos de regresión multinomial se asume que los recuentos de las categorías de Y tienen una distribución multinomial. Esta distribución es, a su vez, una generalización de la distribución binomial (Logit, n.d.).

9.1.14 Lenguaje R

R es un lenguaje de programación que se compone de una estructura base que contiene una serie de funciones básicas para realizar cálculos y gráficos estadísticos. Por otro lado, se han creado una serie de complementos llamados paquetes por parte de la comunidad científica que realizan análisis estadísticos de datos más específicos. Un paquete de R es, simplemente, “un conjunto de funciones que mantienen algún tipo de relación entre ellas” (Ruiz-Ruano & Puga, 2016).

9.1.15 Microrred

La Microrred es un concepto que ha nacido de la necesidad de reducir el impacto ambiental al generar energía eléctrica. Es un sistema que involucra una o más fuentes de energía, cargas, control, protección y sistema de gestión que puede trabajar conectado o aislado de la red principal. La complejidad de su construcción hace que, antes de llevarla a cabo, se analice su comportamiento a través de una simulación (De los Santos Vázquez et al., 2018).

Una Microrred es un sistema de generación, almacenamiento y distribución de energía eléctrica en área local, el cual tiene un control inteligente y eficiente (De los Santos Vázquez et al., 2018).

Las Microrredes se pueden clasificar por el tipo de corriente que se maneja en el bus de distribución de energía, pudiendo ser Microrredes de CA o Microrredes de CD. La mayoría de las cargas usadas en zonas residenciales y oficinas son de CD, tales como computadoras, celulares, reproductores, sistemas de sonido, luminaria fluorescente, etc. La desventaja de utilizar una Microrred de CA, es que las fuentes de energía que producen una corriente de CD necesitan una conversión de CA, y del bus de CA hacer una conversión de nuevo a CD para las cargas antes mencionadas. Utilizar Microrredes de CD en los lugares mencionados evita pérdidas en conversiones innecesarias mejorando la eficiencia entre un 10% y un 22% respecto a una Microrred de CA (Anand & Fernandes, 2010).

Las microrredes sostenibles son un sistema eléctrico que integra la demanda (cargas) y los recursos energéticos distribuidos con la capacidad de operar durante un periodo de tiempo y con diferentes niveles de automatización y de coordinación, bien sea de modo aislado o interconectado a una red principal, bajo criterios técnicos, económicos y socioculturales (UPME, 2019).

Las microrredes son sistemas de potencia que pueden operar en estado aislado o en estado síncrono con el resto del sistema. Comprenden elementos como generación renovable, carga, almacenamiento, redes y, también, generación convencional (Barrera et al., 2019).

9.1.16 Generador distribuido

Se establece la figura de Generador Distribuido o generador descentralizado, que instala y genera energía eléctrica por medio de pequeñas o medianas fuentes de energía en lugares próximos a los consumos. Cada uno de estos generadores se constituye en un nuevo agente del sistema de distribución. El precio de venta de la energía debe ser contratado directamente con una empresa comercializadora, o vendido al precio spot local, descontando de las inyecciones las pérdidas en la red de distribución (Barrera et al., 2019).

9.1.17 Energía eólica

La energía eólica es la energía cinética del viento. Para el aprovechamiento de dicha energía se han desarrollado a lo largo de la historia diferentes sistemas tecnológicos. Durante siglos, la aplicación clásica de la energía capturada por las máquinas eólicas ha sido la molienda de grano y el bombeo de agua. Sin embargo, en la actualidad, la aplicación más generalizada de la energía contenida en el viento es la producción de electricidad mediante aerogeneradores que, aprovechando el conocimiento de múltiples disciplinas, se diseñan, construyen y operan con las tecnologías más avanzadas y se conectan, frecuentemente configurando los denominados parques eólicos, a algún tipo de red eléctrica (González et al., 2009).

Teniendo en cuenta el carácter aleatorio del viento, el pretender incrementar de forma significativa y eficiente (técnica y económicamente) la contribución de la energía eólica a la cobertura de la demanda total de un país, requiere la instalación de sistemas fiables de conversión de energía eólica en energía eléctrica (siglas en inglés WECS: Wind Energy Conversion System), en lugares en los que se haya constatado la existencia de un adecuado recurso eólico, ya que la potencia media generada por un WECS depende directamente de las características del viento y de la máquina eólica utilizada (González et al., 2009).

9.1.18 Atlas de viento

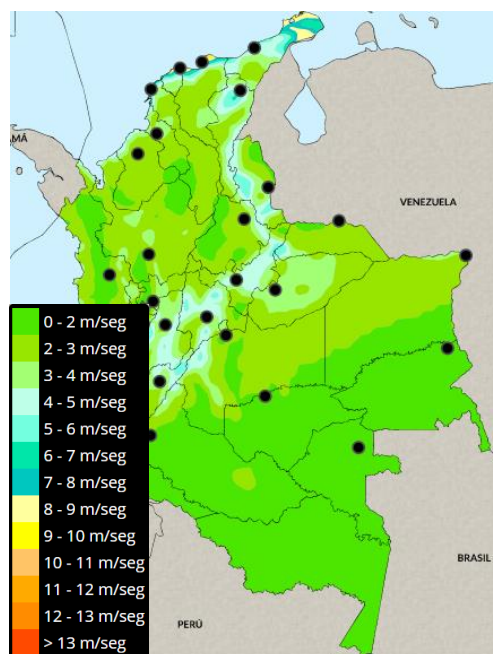
El atlas de viento de Colombia es una colección sistemática de mapas sobre el comportamiento del viento en el territorio nacional. Éste sirve como insumo de primera aproximación para localizar lugares propicios para el aprovechamiento de la energía eólica; lo que contribuiría al desarrollo tecnológico y económico del país y como una alternativa de mitigación frente al cambio climático (IDEAM & UPME, 2017).

Así mismo, aporta información local del comportamiento del viento para algunos sitios de referencia; permitiendo dimensionar futuros proyectos como parques eólicos para la generación de energía eléctrica o sistemas de aerobombeo; particularmente en aquellas zonas donde las redes de transporte y distribución de energía no son accesibles (IDEAM & UPME, 2017).

En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se observa el Atlas de viento diseñado por el IDEAM en colaboración de la UPME. El mapa indica la velocidad Promedio del viento a 10 metros de Altura (m/s) anual.

Figura 2.

Atlas de viento (IDEAM & UPME, 2017)



9.1.19 DER

DER es la generación de energía eléctrica a pequeña escala cercana a la carga por medio de fuentes no convencionales y uso de tecnologías eficientes e integración de múltiples sistemas de generación

como cogeneración donde se maximiza el uso de los combustibles. El empleo de DER en el sistema eléctrico presenta numerosos beneficios (Dufay & Ramirez, 2017).

- Reducción de las pérdidas de energía eléctrica tanto en las redes de distribución como de transporte.
- Reducción del flujo de potencia que conlleva la disminución de las pérdidas energéticas y la mejora del perfil de tensiones, obedeciendo a la adecuada ubicación de los sistemas de GD.
- Aumento de la capacidad de distribución de la red eléctrica por disminución de las pérdidas.
- Aumento de la calidad de la onda eléctrica mediante su conveniente localización y las características de la energía inyectada a la red.
- Reducción en la emisión de contaminantes a la atmósfera.
- Mejora en los perfiles de demanda en horas punta y en los programas de gestión del consumo.
- Poder interferir en la estabilidad del sistema, ya que se puede utilizar como suministro de reserva de la energía necesaria.
- Proporcionan flexibilidad dentro del sistema eléctrico de distribución, debido a la variabilidad de su tamaño y localización.
- DER son modulares, lo que implica una instalación sencilla y en un corto período de tiempo.
- El funcionamiento y mantenimiento del sistema es sencillo, y tiene amplia flexibilidad para aumentar su capacidad de generación.

9.1.19.1 Secciones de estándares IEC relacionadas con DER

- **IEC 61850-90-7** Energía fotovoltaica, almacenamiento e inversores.
- **IEC 61850-90-9** Sistemas de almacenamiento eléctrico.
- **IEC 61400-25** Aplicación de IEC 61850 a turbinas eólicas.

9.1.19.2 Controlador de un DER

El dispositivo lógico controlador de DER cuenta con cuatro nodos lógicos DRCT, DRCS, DRCC y FSEQ.

- **DRCT:** representa un controlador que controla un único DER o un grupo de estos conectados a un solo controlador.

- DRCS: provee información del estado del controlador, como conexión eléctrica, modo de operación (automático o manual), modo de control (local o remoto). Cambiando estos parámetros se puede controlar la conexión eléctrica de los DER a la red con un controlador remoto.
- DRCC: representa la supervisión del DER, además tiene una lista completa de acciones que pueden ser ejecutadas para el control deseado, por ejemplo, configuración diferentes puntos de operación.
- FSEQ: provee información de la secuencia de acciones durante el encendido y apagado de un DER.

9.1.20 Monte Carlo

El termino Monte Carlo se aplica a un conjunto de métodos matemáticos que se empezaron a usar en los 1940s para el desarrollo de armas nucleares en Los Alamos, favorecidos por la aparición de los ordenadores digitales modernos. Consisten en resolver un problema mediante la invención de juegos de azar cuyo comportamiento simula algún fenómeno real gobernado por una distribución de probabilidad o sirve para realizar un cálculo (Illana, 2013).

Mas técnicamente, un Monte Carlo es un proceso estocástico numérico, es decir, una secuencia de estados cuya evolución viene determinada por sucesos aleatorios. Recordemos que un suceso aleatorio es un conjunto de resultados que se producen con cierta probabilidad (Illana, 2013).

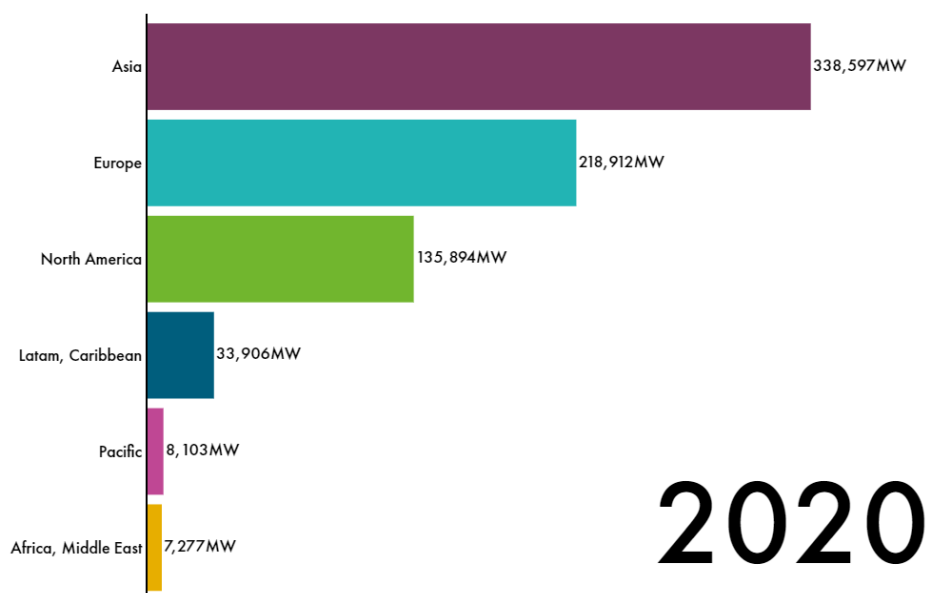
9.2 MARCO TEORICO

A través de las innovaciones tecnológicas y las economías de escala, el mercado mundial de energía eólica casi se ha cuatriplicado en tamaño durante la última década y se ha establecido como una de las fuentes de energía más resilientes y competitivas en costos en todo el mundo. En 2020, el crecimiento récord fue impulsado por un aumento de las instalaciones en China y los EE. UU., Los dos mercados de energía eólica más grandes del mundo, que en conjunto instalaron casi el 75 por ciento de las nuevas instalaciones en 2020 y representan más de la mitad de la capacidad total de la energía eólica del mundo (Lee & Zhao, 2021).

2020 fue el mejor año de la historia para la industria eólica mundial con 93 GW de nueva capacidad instalada, un aumento interanual del 53%, pero este crecimiento no es suficiente para garantizar que el mundo logre cero neto en emisión de carbono para 2050. El mundo necesita instalar energía eólica tres veces más rápido durante la próxima década con el fin de permanecer en una ruta neta cero y evitar los peores impactos del cambio climático.

Figura 3.

Capacidad mundial de energía eólica por regiones (Lee & Zhao, 2021)



La capacidad mundial de energía eólica es ahora de hasta 743 GW, la región de Asia ha impulsado cada vez más el crecimiento de la industria mundial de la energía eólica seguida de Europa. Latinoamérica está de tercera en capacidad de crecimiento de energía eólica.

La optimización del uso adecuado de los recursos energéticos encamina a las regiones a aumentar la capacidad instalada con la obtención de un mejor rendimiento. Adicionalmente, el fácil acceso de información para la toma de decisiones en la gestión e implementación de proyectos eólicos incentivan tanto a grandes como pequeñas empresas.

En términos generales, es posible afirmar que se percibe una clara mejora en la atención y dedicación de la mayoría de los países acerca de la problemática de la eficiencia energética. Buena parte de esto se debe al convencimiento de que el cambio climático es una realidad y que una de las formas más eficaces para contribuir a la mitigación de sus efectos es aplicar políticas costo-efectivas de eficiencia energética (Carpio & Coviello, 2014). Por medio del diseño de esta herramienta es posible cumplir con uno de los objetivos de estas políticas, la cuál es promover la competitividad de la energía producida a partir de las siguientes fuentes: eólica, termo solar, fotovoltaica, pequeñas centrales hidroeléctricas, biomasa, gas natural y otras fuentes renovables.

En el caso particular de las fuentes renovables de energía la tarea primaria para el futuro de la industria asociada a las energías renovables es alcanzar la competitividad en el mercado liberalizado de la energía. Para el caso de la generación eléctrica, este objetivo no será de fácil

alcance en el corto plazo, si la inversión y el corto promedio de generación son los únicos factores de comparación entre las tecnologías que utilizan combustibles fósiles convencionales y las tecnologías que utilicen fuentes renovables (Altomonte et al., 2004).

Diferentes autores prevén una importante reducción de los costos de las renovables en el tiempo, aprovechando de su “curva de aprendizaje” (learning curve). Esta curva representa el resultado concreto del proceso de “aprender al hacer” de una aplicación tecnológica determinada a nivel industrial. Para tecnologías maduras, la curva de aprendizaje es normalmente horizontal (Altomonte et al., 2004).

10. OBJETIVOS

10.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar una herramienta computacional en la nube que mediante técnicas de análisis de datos y la implementación del método de simulación de Monte Carlo, permita analizar la disponibilidad del recurso eólico y calcular la cantidad óptima de aerogeneradores en una microrred en Colombia.

10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer una metodología de preprocesamiento, basada en técnicas de Data Analytics, con el propósito de limpiar, transformar y preparar los datos del recurso eólico en Colombia diferenciado por departamento, municipio y estación meteorológica.
2. Desarrollar un algoritmo fundamentado en la simulación de Monte Carlo (SMC), a fin de dimensionar de manera óptima la cantidad de aerogeneradores requeridos en un sistema eólico.
3. Definir la arquitectura con una estructura de alto nivel específica para la aplicación a diseñar, orientada a aprovechar al máximo los servicios de computación en la nube, para garantizar accesibilidad, escalabilidad y eficiencia operativa.
4. Diseñar y desarrollar una aplicación en la nube de libre acceso e intuitiva, que permita al usuario determinar la cantidad de aerogeneradores por medio de la metodología definida.
5. Implementar la aplicación desarrollada en el un entorno de computación en la nube para validar su funcionamiento en condiciones reales de operación.
6. Validar la metodología propuesta en diferentes aplicaciones descritas en la literatura especializada, evaluando el impacto de su implementación en términos técnicos, eficiencia, facilidad y accesibilidad.

11. MARCO METODOLÓGICO

Para dar solución al problema de investigación, la metodología se estructura en tres fases secuenciales que integran el preprocesamiento de datos, la simulación estocástica y el despliegue en la nube. En la primera fase, se recolectan los datos históricos del recurso eólico correspondientes a la zona de estudio, utilizando fuentes como el atlas de viento del IDEAM, estaciones meteorológicas o bases de datos de acceso público y se exploran para identificar cantidad, tiempo de medición, periodicidad y periodo, relación de codificación con las diferentes estaciones y ubicación geográfica, posteriormente se preparan los datos, sobre los cuales se aplican técnicas de Data Analytics que incluyen limpieza de datos, como tratamiento de valores faltantes, detección de anomalías, agregación temporal, detección de picos inusuales, los cuales se deben ejecutar diferenciando departamento, municipio y estación, transformación de datos (numerización y escalado) y selección de atributos relevantes con base en medidas de entropía numérica. El resultado de esta fase es un conjunto de datos estructurado y depurado que alimenta el modelo de simulación.

En la segunda fase, se implementa un algoritmo basado en la simulación de Monte Carlo (SMC) para dimensionar la cantidad óptima de aerogeneradores en la microrred o sistema eólico. El algoritmo genera múltiples escenarios aleatorios del comportamiento del viento, respetando la distribución de probabilidad observada en los datos históricos, y para cada escenario evalúa el desempeño energético y calcula el resultado. Conforme al teorema del límite central, el error absoluto de la estimación decrece a medida que aumenta el número de simulaciones, lo que permite obtener una solución aproximada pero estadísticamente confiable.

Finalmente, en la tercera fase, se define una arquitectura orientada a servicios en la nube que aloja la herramienta computacional desarrollada, garantizando accesibilidad remota, escalabilidad y la capacidad de ejecutar simulaciones intensivas sin requerir infraestructura local especializada. Esta arquitectura se diseña aprovechando al máximo servicios como almacenamiento en la nube, procesamiento distribuido y visualización interactiva de resultados. Posteriormente se realiza la implementación de esta con su respectivo diseño y pruebas de funcionamiento. Así como su validación con literatura especializada.

A continuación, se presenta una serie de actividades a ejecutar para dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados para este trabajo de investigación: Se plantean las siguientes actividades para llevar a cabo los objetivos propuestos:

Objetivo 1: Establecer una metodología de preprocesamiento, basada en técnicas de Data Analytics, con el propósito de limpiar, transformar y preparar los datos del recurso eólico en Colombia diferenciado por departamento, municipio y estación meteorológica.

- Actividad 1.1: Recopilar los datos de la disponibilidad de los recursos eólicos en Colombia de fuente confiable como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM.
- Actividad 1.2: Investigar métodos de procesamiento de datos que permitan analizar, limpiar, modelar y transformar los datos de la disponibilidad del recurso eólico en Colombia adquiridos. Colombia diferenciado por departamento, municipio y estación meteorológica.
- Actividad 1.3: Realizar almacenamiento y ordenar los datos de la disponibilidad del recurso eólico en Colombia recopilados en una base de datos que permita su posterior análisis.
- Actividad 1.4: Definir e implementar técnicas de Data Analytics que permita preprocesar los datos de la disponibilidad del recurso eólico en Colombia recopilados.

Objetivo 2: Desarrollar un algoritmo fundamentado en la simulación de Monte Carlo (SMC), a fin de dimensionar la cantidad de aerogeneradores requeridos en un sistema eólico.

- Actividad 2.1: Investigar el método de Simulación de Monte Carlo y su aplicación en el cálculo óptimo de aerogeneradores en la literatura especializada.
- Actividad 2.2: Implementar el método de Simulación de Monte Carlo en los datos de la disponibilidad del recurso eólico en Colombia procesados.
- Actividad 2.3: Calcular la cantidad de aerogeneradores con la metodología propuesta y la disponibilidad del recurso eólico en Colombia procesados.

Objetivo 3: Definir la arquitectura con una estructura de alto nivel específica para la aplicación a diseñar, orientada a aprovechar al máximo los servicios de computación en la nube, para garantizar accesibilidad, escalabilidad y eficiencia operativa.

- Actividad 3.1: Establecer requerimientos iniciales, funcionalidades y estructura de tablas de la aplicación a desarrollar, que permitan cumplir con el objetivo de la propuesta de investigación.
- Actividad 3.2: Investigar una herramienta adecuada que permita el almacenamiento, rápido procesamiento y escalabilidad de la gran cantidad de datos recopilados.
- Actividad 3.3: Investigar un lenguaje de programación adecuada que me permita ejecutar las funcionalidades deseadas y al mismo tiempo que sea de fácil uso en aplicaciones

matemáticas, procesamiento de datos, interacción con almacenamiento definido y navegación en la nube.

- Actividad 3.4: Investigar un servicio de nube que se adapte a las necesidades del resultado esperado.

Objetivo 4: Diseñar y desarrollar una aplicación en la nube de libre acceso e intuitiva, que permita al usuario determinar la cantidad de aerogeneradores por medio de la metodología definida.

- Actividad 4.1: Crear casos de uso que determinen la interacción del usuario dentro de la aplicación.
- Actividad 4.2: Diseñar la interfaz de usuario como, mockups UI y UX que permitan una fácil interacción o navegación intuitiva del usuario en la aplicación web.
- Actividad 4.3: Definir el modelo de datos a utilizar para una adecuada interacción dentro del sistema.
- Actividad 4.4: Desarrollar la aplicación con los objetivos ya definidos.

Objetivo 5: Implementar la aplicación desarrollada en el un entorno de computación en la nube para validar su funcionamiento en condiciones reales de operación.

- Actividad 5.2: Desplegar aplicación en la nube.
- Actividad 5.3: Ejecutar pruebas de funcionamiento.

Objetivo 6: Validar la metodología propuesta en diferentes aplicaciones descritas en la literatura especializada, evaluando el impacto de su implementación en términos técnicos, eficiencia, facilidad y accesibilidad.

- Actividad 6.1: Definición de criterios de verificación o comparación de la metodología respecto a otras encontradas en la literatura especializada.
- Actividad 6.2: Investigar metodologías en la literatura especializada cuyo objetivo sea calcular la cantidad de aerogeneradores.
- Actividad 6.3: Analizar y comparar los resultados obtenidos.
- Actividad 6.4: Construcción del documento final con los resultados y análisis obtenidos.

12. HIPÓTESIS

Desarrollar una aplicación accesible y confiable que permita por medio del algoritmo de Monte Carlo dimensionar la cantidad de aerogeneradores para una microrred basado en el procesamiento del recurso eólico disponible. El desarrollo está encaminado a mejorar el dimensionamiento de plantas eólicas en microrredes.

13. ALCANCE Y CONTRIBUCIÓN

El presente trabajo se enfoca en el diseño e implementación de una aplicación en la nube de fácil acceso que permita calcular la cantidad de generadores a utilizar para un sistema eólico en Colombia mediante el preprocesamiento de la disponibilidad del recurso eólico recopilado y la implementación de la simulación de Monte Carlo. El estudio se desarrolla mediante herramientas de simulación, sin contemplar la implementación a escala real. Asimismo, se delimitan las condiciones de análisis a escenarios en Colombia, reconociendo como limitaciones la disponibilidad de datos.

El principal aporte de este trabajo radica en la propuesta de una aplicación web orientada al cálculo de la cantidad de aerogeneradores a utilizar en un sistema eólico en Colombia, permitiendo mejorar la accesibilidad, interactividad y costos asociados al uso de herramientas que permiten este cálculo. Adicionalmente, el desarrollo del modelo contribuye al fortalecimiento de herramientas de análisis en ingeniería y el fácil acceso web, sirviendo como base para futuras investigaciones en el área de energías renovables, sistemas energéticos y computación en la nube.

14. JUSTIFICACIÓN

La energía eólica como fuente de energía no convencional presenta un índice de crecimiento importante en Colombia. Actualmente existen desafíos relacionados con la disponibilidad del recurso eólico, la optimización de su aprovechamiento y el diseño del sistema, lo cual impacta en gran medida, la viabilidad, el desempeño y la implementación de este tipo de proyectos.

A pesar de los avances existentes, persisten limitaciones en herramientas que integren análisis técnico y la optimización del uso del recurso eólico y el dimensionamiento de la cantidad de aerogeneradores. En este contexto, el presente trabajo se justifica en la necesidad de proponer una herramienta computacional web que permitan mejorar el diseño de sistemas de generación eólica mediante el cálculo de la cantidad de aerogeneradores a través de la simulación de Monte Carlo.

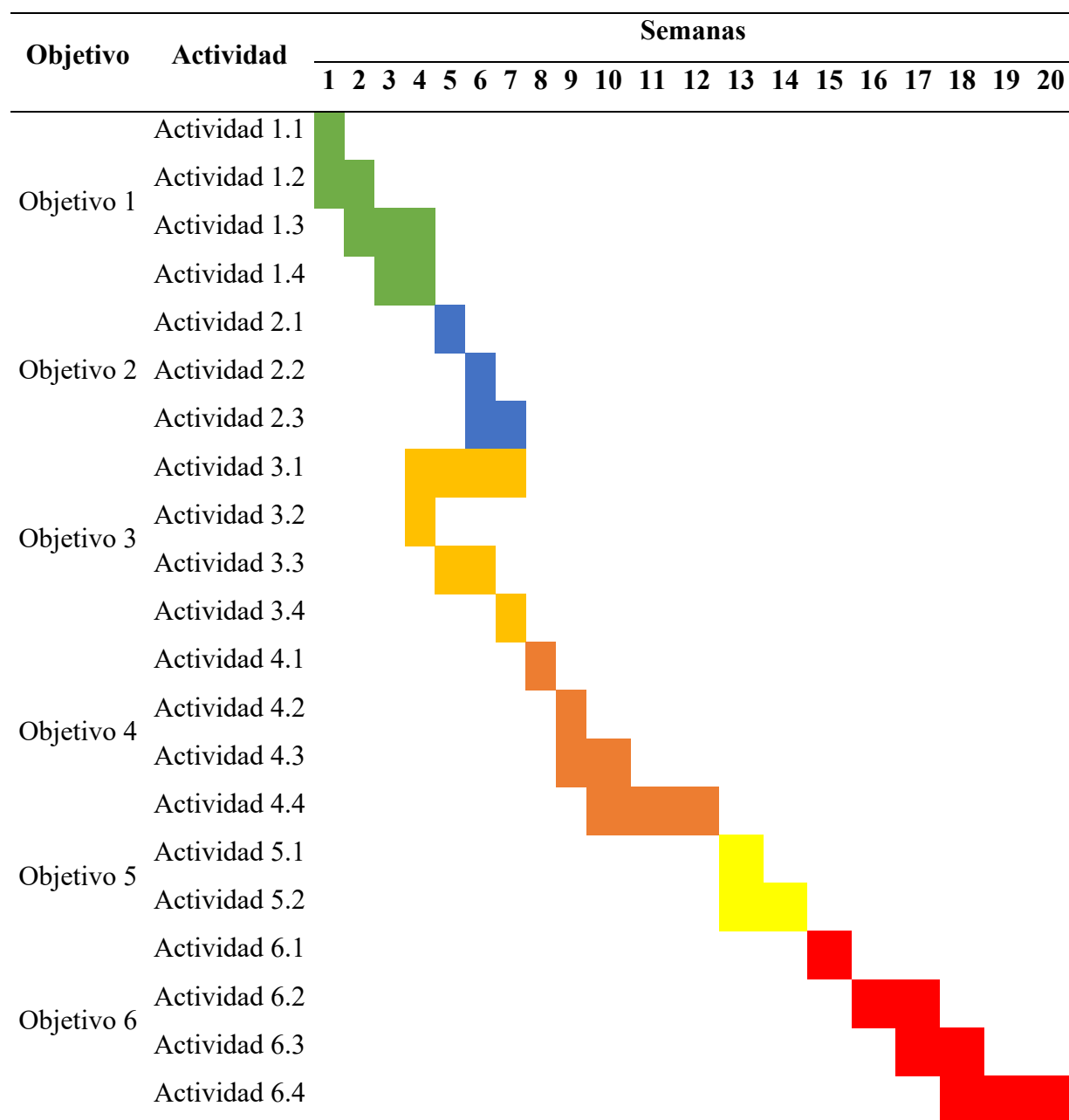
Los resultados de este estudio aportarán herramientas útiles y gratuitas para el análisis y diseño de sistemas eólicos en Colombia, contribuyendo tanto al desarrollo académico en el área de ingeniería como a su aplicación en el sector energético, garantizando el óptimo dimensionamiento, basado en la disponibilidad del recurso eólico, mejorando resultados y la eficiencia del sistema.

15. CRONOGRAMA

Se plantea el siguiente cronograma de actividades para desarrollar la propuesta de investigación:

Tabla 1.

Cronograma de actividades



16. IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS

Como resultado de la investigación, se diseñó y desarrolló una aplicación web orientada al análisis de la disponibilidad del recurso eólico en Colombia y al dimensionamiento probabilístico de sistemas de generación eólica, permitiendo estimar la cantidad de aerogeneradores requeridos a partir de una potencia objetivo y de la potencia nominal del aerogenerador seleccionado. La herramienta integra funcionalidades de análisis estadístico, procesamiento y depuración de datos, modelado probabilístico mediante distribución Weibull, simulación Monte Carlo y generación dinámica de visualizaciones gráficas, orientadas al análisis técnico del recurso eólico y al cálculo probabilístico de generación energética.

Asimismo, la aplicación fue concebida para operar en entornos de computación en la nube, permitiendo la ejecución remota de procesos científicos y estadísticos de manera accesible, escalable y eficiente para los usuarios. Desde el punto de vista funcional, la plataforma permite desarrollar de manera integrada diferentes etapas de análisis del recurso eólico, facilitando la exploración, validación, procesamiento y simulación de datos meteorológicos para apoyar procesos de planificación y dimensionamiento de sistemas de generación eólica.

Para ello, se estableció una metodología de procesamiento de información basada en técnicas de Data Analytics, orientada a la limpieza, transformación y preparación de los datos del recurso eólico en Colombia. La información utilizada fue obtenida a partir de 234 estaciones meteorológicas del IDEAM con registros horarios de velocidad del viento, permitiendo disponer de una base de datos de alta resolución temporal para el análisis probabilístico y energético del recurso.

Adicionalmente, se incorporó un proceso de aseguramiento y control de calidad de datos (Quality Assurance/Quality Control – QA/QC), con el propósito de transformar grandes volúmenes de información en resultados confiables y utilizables. Este enfoque permitió identificar inconsistencias, errores, discontinuidades, tendencias y desviaciones presentes en las series temporales, contribuyendo a mejorar la calidad de la información y la confiabilidad de los análisis realizados.

La metodología implementada permitió estructurar el procesamiento y análisis del recurso eólico en diferentes etapas, incluyendo análisis exploratorio de datos, evaluación temporal, identificación y tratamiento de valores nulos, análisis y limpieza de registros en cero, detección y depuración de

valores atípicos, modelado probabilístico mediante distribución Weibull, simulación energética basada en Monte Carlo y cálculo probabilístico de la cantidad de aerogeneradores requeridos.

Finalmente, se espera que la metodología y la herramienta desarrollada contribuyan al fortalecimiento de la investigación en energías renovables en Colombia, facilitando el acceso a herramientas de análisis probabilístico y apoyando procesos de planificación y evaluación de proyectos eólicos bajo condiciones reales de incertidumbre y variabilidad climática.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada una de las etapas desarrolladas, así como los principales hallazgos asociados al comportamiento del recurso eólico, la calidad de los datos analizados y el desempeño de la metodología propuesta para el dimensionamiento de sistemas de generación eólica.

16.1 METODOLOGÍA DE PROCESAMIENTO

Inicialmente, se desarrolla una etapa de exploración y evaluación de la calidad de los datos, en la cual se realiza un análisis exploratorio orientado a caracterizar el comportamiento de la información disponible. Posteriormente, se ejecuta un análisis temporal de las series de velocidad del viento, seguido de la identificación y evaluación de valores nulos, registros con valores cero potencialmente anómalos y valores atípicos.

Finalmente, se lleva a cabo la fase de limpieza y preprocesamiento de datos, la cual contempla el tratamiento de valores nulos, la corrección o depuración de registros con valores cero sospechosos y la detección y eliminación de valores atípicos, con el fin de obtener un conjunto de datos consistente y adecuado para las etapas posteriores de modelado y simulación.

Los resultados obtenidos en esta etapa por cada análisis son:

- **Análisis exploratorio:** Como parte del análisis exploratorio de datos (Exploratory Data Analysis – EDA), se realizó una evaluación preliminar de los registros de velocidad del viento mediante el uso de estadísticas descriptivas y representaciones gráficas, con el propósito de comprender el comportamiento, distribución y variabilidad del recurso eólico. En esta etapa, se generó una descripción estadística de los datos, incluyendo indicadores como el percentil 25, mediana, percentil 75, cantidad de registros, velocidad máxima, velocidad mínima, velocidad promedio del viento y desviación estándar, los cuales permiten caracterizar de manera general el comportamiento de las series analizadas. Adicionalmente, se implementó un análisis gráfico basado en histogramas y curvas de densidad (Kernel Density Estimation – KDE), con el fin de representar visualmente la

distribución de las velocidades del viento. El histograma divide los datos en intervalos o clases, permitiendo identificar la frecuencia de ocurrencia de las distintas velocidades registradas. A partir de esta representación es posible analizar aspectos relevantes como la concentración de velocidades predominantes, la presencia de múltiples picos de distribución, el grado de simetría o sesgo de los datos y el comportamiento general de la distribución respecto a modelos probabilísticos conocidos.

Complementariamente, se incorporó una curva KDE sobre el histograma, la cual proporciona una representación suavizada de la distribución de probabilidad de los datos y facilita la interpretación visual de tendencias y patrones presentes en la información. Este enfoque permite responder preguntas relacionadas con la velocidad del viento más frecuente, la posible existencia de una o varias concentraciones de datos, el nivel de dispersión de las mediciones y la aproximación de la distribución a un comportamiento normal o no normal. De esta manera, el análisis exploratorio constituye una etapa fundamental para comprender la dinámica del recurso eólico y establecer criterios adecuados para las fases posteriores de limpieza, modelado y simulación.

- **Análisis temporal:** Posteriormente, se desarrolló un análisis temporal de las series de velocidad del viento, con el propósito de evaluar la variación y el comportamiento del recurso eólico a lo largo del tiempo. Para ello, se emplearon estadísticas agrupadas por hora, día, mes y año, permitiendo identificar tendencias, patrones temporales y variaciones características del recurso en diferentes escalas temporales.

Inicialmente, se realizó un análisis de la relación entre la fecha y la velocidad del viento, mediante gráficas temporales que permiten visualizar el comportamiento histórico de las mediciones y detectar posibles cambios en la intensidad del recurso a través del tiempo. Este análisis facilita la identificación de tendencias temporales, periodos de mayor variabilidad y comportamientos recurrentes asociados a condiciones climáticas específicas. Adicionalmente, se calcularon y representaron gráficamente los promedios horarios, diarios, mensuales y anuales de velocidad del viento. El análisis horario permite identificar las franjas del día con mayor disponibilidad del recurso eólico, mientras que el análisis diario y mensual facilita la evaluación de patrones climáticos y estacionales. De igual forma, el análisis anual permite obtener una visión general del comportamiento del recurso en periodos prolongados de tiempo.

Estos resultados contribuyen a determinar aspectos relevantes para el diseño y planificación de sistemas de generación eólica, tales como las horas con mayor potencial energético, los meses de mayor disponibilidad del recurso y la variabilidad temporal del viento. En consecuencia, el análisis temporal constituye una etapa fundamental para comprender el comportamiento dinámico del recurso eólico y apoyar procesos posteriores de modelado, simulación y dimensionamiento de sistemas energéticos.

- **Valores nulos:** Como parte del proceso de aseguramiento y control de calidad de los datos, se realizó un análisis de valores nulos orientado a detectar registros faltantes y discontinuidades temporales en las series de velocidad del viento. Este análisis resulta fundamental debido a que la presencia de datos incompletos puede afectar significativamente los análisis estadísticos, probabilísticos y los procesos posteriores de modelado y simulación del recurso eólico.

Inicialmente, se evaluó la cantidad total y el porcentaje de valores nulos presentes en cada serie temporal, estableciendo criterios de calidad para determinar el nivel de afectación de los datos. En este contexto, porcentajes de valores faltantes inferiores al 1 % se consideran indicadores de excelente calidad, valores entre 1 % y 5 % representan una calidad aceptable y porcentajes superiores al 10 % evidencian posibles problemas en la integridad de la información.

Adicionalmente, se desarrollaron representaciones gráficas de los valores nulos con el fin de identificar visualmente fallos de sensores, periodos sin transmisión de información y patrones de pérdida de datos. Asimismo, se realizaron análisis temporales de valores faltantes agrupados por mes y por hora, permitiendo identificar periodos específicos con mayor presencia de discontinuidades, tales como meses con mayores fallos de medición u horarios con pérdida recurrente de registros.

De igual forma, se efectuó un análisis de continuidad temporal orientado a detectar huecos consecutivos en las series de datos, evaluando indicadores como el número total de discontinuidades, el hueco máximo registrado, la duración promedio de los intervalos faltantes y las cinco discontinuidades más extensas identificadas en la información. Este análisis es especialmente relevante debido a que la presencia de largos periodos consecutivos sin datos puede afectar la continuidad temporal de la serie, comprometer

procesos de predicción y generar incertidumbre en la estimación del potencial energético eólico.

Complementariamente, se implementó un mapa de calor de valores nulos, el cual permite visualizar la concentración temporal de registros faltantes, identificar patrones de comportamiento y detectar bloques continuos de pérdida de información. En conjunto, estos análisis permiten evaluar la calidad y consistencia de las series temporales utilizadas, garantizando una base de datos más confiable para las etapas posteriores de limpieza, procesamiento y simulación del recurso eólico.

- **Análisis valores en ceros:** Como parte del proceso de aseguramiento y control de calidad de los datos, se desarrolló un análisis de valores en cero orientado a identificar la presencia, distribución temporal y duración de registros con velocidad del viento igual a cero dentro de las series temporales. Este análisis es fundamental debido a que los valores en cero pueden estar asociados tanto a condiciones reales de calma del recurso eólico como a posibles fallas de medición, errores de transmisión o inconsistencias en la adquisición de datos.

Para ello, se evaluaron indicadores como la cantidad total de valores en cero y su porcentaje respecto al total de registros, permitiendo establecer criterios preliminares de calidad de la información. En términos generales, porcentajes inferiores al 1 % pueden considerarse normales en zonas con alta disponibilidad del recurso, valores entre 1 % y 5 % requieren revisión detallada y porcentajes superiores al 10 % podrían indicar posibles problemas de medición o fallas en los sensores, dependiendo de las características climáticas y de la ubicación de la estación analizada.

Adicionalmente, se realizó un análisis temporal de los registros en cero agrupados por hora y por mes, con el propósito de identificar patrones de comportamiento asociados al recurso eólico. Este análisis permite diferenciar posibles eventos reales de baja velocidad del viento —frecuentes durante horas de madrugada o determinadas temporadas climáticas— de comportamientos atípicos relacionados con fallas operativas de los equipos de medición. De igual forma, el análisis mensual facilita la detección de periodos prolongados con ausencia de registros válidos, los cuales podrían estar asociados a sensores detenidos, anemómetros congelados, mantenimiento o pérdida de comunicación.

Asimismo, se analizaron las secuencias consecutivas de valores en cero mediante indicadores como la cantidad de grupos detectados, la longitud máxima consecutiva, el promedio y la mediana de duración de las secuencias. Este análisis resulta especialmente relevante debido a que eventos aislados de velocidad cero pueden representar condiciones reales del recurso, mientras que secuencias extensas de múltiples horas consecutivas podrían evidenciar anomalías en los sistemas de medición o adquisición de datos.

Complementariamente, se generaron representaciones gráficas de los valores en cero y un histograma de duración de secuencias consecutivas, permitiendo visualizar la distribución temporal de estos eventos e identificar patrones anormales o persistencias atípicas. La presencia de secuencias prolongadas, especialmente en intervalos repetitivos de 12, 24 o 48 horas, puede estar asociada a fallas de sensores, problemas de comunicación SCADA, anemómetros bloqueados o inconsistencias en el sistema de adquisición. En conjunto, este análisis permite validar la continuidad y confiabilidad de las series de velocidad del viento utilizadas en las etapas posteriores de modelado y simulación del recurso eólico.

- **Análisis de valores atípicos (outliers):** Como parte del proceso de aseguramiento y control de calidad de los datos (Quality Assurance/Quality Control – QA/QC), se desarrolló un análisis de valores atípicos orientado a identificar registros anómalos, extremos o físicamente inconsistentes dentro de las series temporales de velocidad del viento. Este análisis resulta fundamental debido a que la presencia de valores atípicos puede afectar significativamente los procesos de caracterización del recurso eólico, modelado probabilístico, simulación y dimensionamiento de sistemas de generación.

Inicialmente, se evaluaron límites físicos de operación con el propósito de detectar registros imposibles o poco probables desde el punto de vista meteorológico y operativo. En este contexto, se identificaron velocidades negativas y valores superiores a límites físicamente razonables para estaciones terrestres. Particularmente, velocidades del viento superiores a 40 m/s fueron consideradas como valores potencialmente atípicos, debido a que corresponden generalmente a eventos extremos asociados a tormentas severas o ciclones tropicales y representan velocidades cercanas o superiores a la velocidad de corte (cut-out speed) utilizada en aerogeneradores comerciales. Diversos estándares y referencias internacionales consideran este rango como una condición extrema de ocurrencia poco frecuente en estudios convencionales de energía eólica.

Posteriormente, se realizó un análisis estadístico descriptivo de los datos, evaluando indicadores como media, mediana, desviación estándar, valores mínimos y máximos, así como los cuartiles Q1 y Q3. Este análisis permitió caracterizar la dispersión, variabilidad y comportamiento general de las series temporales, facilitando la identificación preliminar de posibles extremos y distribuciones anómalas.

Adicionalmente, se implementaron herramientas gráficas como histogramas y diagramas de caja y bigotes (boxplot), las cuales permiten visualizar la distribución de las velocidades del viento, las colas extremas, acumulaciones atípicas y el grado de asimetría de los datos. El histograma facilita la identificación de distribuciones inusuales, picos aislados o concentraciones anormales que podrían estar asociadas a errores instrumentales, mientras que el boxplot permite representar de forma visual la mediana, los rangos típicos de comportamiento y los posibles valores atípicos alejados del conjunto principal de datos.

De igual forma, se aplicó el método del rango intercuartílico (Interquartile Range – IQR) para la detección de valores atípicos, considerando los cuartiles Q1 y Q3, el cálculo del IQR y la determinación de límites inferiores y superiores de aceptación. Debido a que la velocidad del viento presenta generalmente una distribución tipo Weibull, caracterizada por asimetría positiva, se emplearon criterios menos restrictivos que el método clásico de $1.5 \cdot \text{IQR}$, utilizando factores de ajuste más robustos para evitar la eliminación de eventos extremos reales del recurso.

Complementariamente, se analizaron percentiles extremos, particularmente P1 y P99, con el fin de identificar comportamientos anómalos en las colas de distribución y detectar valores extremos de manera más robusta. Asimismo, se desarrolló un análisis temporal de los valores atípicos, permitiendo identificar patrones asociados a picos aislados, transiciones abruptas o variaciones inconsistentes que podrían estar relacionadas con fallas de sensores, errores de transmisión o problemas en los sistemas de adquisición de datos.

En conjunto, este análisis permite diferenciar eventos extremos reales del recurso eólico de posibles errores instrumentales o inconsistencias en la medición, garantizando una base de datos más confiable y representativa para las etapas posteriores de simulación, modelado probabilístico y dimensionamiento de sistemas de generación eólica.

- **Limpieza de ceros:** Como parte del proceso de preprocesamiento y depuración de la información, se desarrolló una metodología de limpieza de valores en cero aplicada a las

series temporales de velocidad del viento, con el propósito de reducir inconsistencias, preservar la continuidad temporal de los datos y mejorar la calidad de la información utilizada en los análisis posteriores del recurso eólico. Esta etapa resulta fundamental debido a que los registros en cero pueden corresponder tanto a eventos reales de calma del viento como a fallas de medición, interrupciones de transmisión o problemas asociados a los sensores.

A partir del análisis previo de secuencias consecutivas de valores en cero, se identificó que la mayoría de los eventos presentaban duraciones cortas, principalmente entre una y dos horas consecutivas. Asimismo, se observó que gran parte de estos registros se concentraban entre las 5:00 a.m. y las 7:00 a.m., así como durante el mes de junio, comportamiento que puede estar asociado a condiciones reales de baja velocidad del viento, calmas momentáneas o variabilidad climática natural. De igual forma, se evidenció que la frecuencia de ocurrencia disminuye a medida que aumenta la duración de las secuencias, presentándose una alta cantidad de eventos cortos y un número considerablemente menor de eventos prolongados.

Con base en estos resultados y siguiendo el principio de responsabilidad única (Single Responsibility Principle – SRP) aplicado al desarrollo de software, se definió una metodología modular en la que cada función ejecuta una tarea específica dentro del proceso de limpieza de datos. Inicialmente, se conservaron las secuencias de valores en cero con duración inferior a tres horas, al considerarse potencialmente asociadas a condiciones reales del recurso eólico.

Posteriormente, se aplicó un proceso de interpolación sobre secuencias cortas de valores en cero con duraciones superiores a tres horas e inferiores a doce horas consecutivas. Esta etapa tuvo como objetivo recuperar la continuidad temporal de las series y evitar la pérdida excesiva de información, generando como resultado el número de grupos interpolados y la cantidad total de valores reconstruidos mediante interpolación.

Adicionalmente, las secuencias de valores en cero con duraciones superiores a doce horas e inferiores a veinticuatro horas fueron convertidas a valores nulos (NaN), al considerarse potencialmente asociadas a fallas de sensores o problemas de adquisición de datos. Este procedimiento permite reducir posibles sesgos en el ajuste probabilístico de distribuciones, particularmente en modelos tipo Weibull utilizados para la caracterización del recurso

eólico. Como parte de esta etapa, se cuantificaron los grupos reemplazados y el número total de registros convertidos a valores nulos.

Finalmente, las secuencias excesivamente largas, correspondientes a periodos superiores a veinticuatro horas consecutivas, fueron eliminadas de la base de datos debido a la alta probabilidad de corresponder a errores instrumentales, fallas prolongadas de comunicación o interrupciones del sistema de medición. Para esta fase se registró la cantidad de grupos eliminados y el número total de filas depuradas.

En conjunto, este proceso de limpieza permitió mejorar la consistencia y confiabilidad de las series temporales analizadas, facilitando la identificación de errores de medición, persistencias anómalas y comportamientos atípicos del recurso eólico, garantizando así una base de datos más robusta para las etapas posteriores de modelado, simulación y dimensionamiento de sistemas de generación eólica.

- **Limpieza de valores atípicos:** Como parte del proceso de aseguramiento y control de calidad de los datos, se desarrolló una metodología de limpieza de valores atípicos aplicada a las series temporales de velocidad del viento, con el propósito de mejorar la calidad y confiabilidad de la información utilizada en el ajuste de distribuciones Weibull, simulaciones de Monte Carlo y cálculos asociados al potencial energético eólico. Este procedimiento busca identificar y tratar registros anómalos que puedan generar sesgos en los análisis estadísticos y probabilísticos del recurso.

Inicialmente, se aplicó un filtro basado en límites físicos absolutos, mediante el cual se identificaron valores físicamente inconsistentes o poco probables para estaciones terrestres de medición. En esta etapa, los registros considerados anómalos fueron convertidos a valores nulos (NaN), registrando como indicadores de resultado el total de filas convertidas y el porcentaje correspondiente respecto al total de datos analizados. Este procedimiento permite eliminar mediciones imposibles o altamente sospechosas que podrían afectar el comportamiento estadístico de la serie temporal.

Posteriormente, se implementó un proceso de detección de valores atípicos basado en el método del rango intercuartílico (Interquartile Range – IQR) complementado con el análisis de percentiles extremos. Para ello, se calcularon los cuartiles Q1 y Q3, así como el IQR correspondiente, utilizando un factor de ajuste $k \geq 3$, criterio considerado más adecuado para el comportamiento asimétrico y tipo Weibull característico de la velocidad del viento en

Colombia. A diferencia del método clásico de $1.5 \cdot \text{IQR}$, este enfoque permite reducir la eliminación de eventos extremos reales asociados a ráfagas moderadas del recurso eólico. Adicionalmente, se calcularon percentiles extremos correspondientes al 99 %, 99.5 % y 99.9 %, con el fin de identificar registros de comportamiento altamente inusual dentro de las colas de distribución. A partir de estos resultados, se marcaron como candidatos atípicos aquellos valores localizados fuera de los límites definidos por el IQR y simultáneamente superiores al percentil 99.5 %. Posteriormente, dichos registros fueron convertidos a valores nulos (NaN), permitiendo conservar eventos extremos moderados físicamente plausibles y eliminar únicamente aquellos considerados altamente sospechosos o inconsistentes.

Como resultado de este proceso, se cuantificó la cantidad total de registros convertidos a valores nulos y el porcentaje correspondiente respecto al total de filas analizadas. En conjunto, esta metodología permitió reducir la influencia de errores instrumentales, mediciones anómalas y extremos no representativos, garantizando una base de datos más robusta y consistente para las etapas posteriores de modelado probabilístico, simulación Monte Carlo y estimación del potencial energético eólico.

16.2 ALGORITMO FUNDAMENTADO EN SMC

Con el propósito de estimar de manera óptima la cantidad de aerogeneradores requeridos en un sistema de generación eólica, se desarrolló un algoritmo fundamentado en la Simulación de Monte Carlo (SMC), orientado a evaluar el comportamiento probabilístico del recurso eólico y su impacto en la generación energética del sistema. La metodología propuesta busca incorporar la incertidumbre inherente a la velocidad del viento mediante técnicas de simulación estocástica, permitiendo obtener resultados más representativos frente a enfoques deterministas tradicionales. Para ello, el algoritmo integra dos etapas principales: el modelado probabilístico del recurso eólico mediante la distribución Weibull y la simulación energética basada en Monte Carlo. En la primera etapa, se realiza el ajuste estadístico de la velocidad del viento utilizando la distribución Weibull, ampliamente empleada en estudios de energía eólica debido a su capacidad para representar el comportamiento probabilístico y la variabilidad natural del recurso. A partir de este ajuste, se estiman los parámetros característicos de forma y escala, los cuales permiten modelar la distribución de frecuencias de las velocidades del viento registradas en la ubicación analizada.

Posteriormente, se ejecuta la etapa de simulación energética mediante el método de Monte Carlo, en la cual se generan múltiples escenarios aleatorios de velocidad del viento a partir de la distribución probabilística ajustada. Estos escenarios permiten estimar el comportamiento energético esperado del sistema eólico bajo diferentes condiciones operativas y de variabilidad climática. A partir de los resultados obtenidos, el algoritmo evalúa la capacidad de generación de los aerogeneradores y determina la cantidad óptima de unidades requeridas para satisfacer la demanda energética definida o alcanzar criterios específicos de desempeño técnico y energético. La implementación de esta metodología permite considerar la incertidumbre y naturaleza estocástica del recurso eólico, contribuyendo a mejorar la precisión en los procesos de dimensionamiento y planificación de sistemas de generación. Asimismo, el enfoque propuesto facilita la evaluación de distintos escenarios de operación y reduce la dependencia de análisis basados únicamente en valores promedio o condiciones idealizadas del recurso.

- **Análisis Weibull:** Posteriormente, se desarrolló el análisis probabilístico de la velocidad del viento mediante la distribución Weibull, ampliamente utilizada en estudios de energía eólica debido a su capacidad para representar el comportamiento estadístico, la dispersión y la frecuencia de ocurrencia del recurso eólico. Este análisis constituye una etapa fundamental dentro de la metodología propuesta, ya que permite caracterizar probabilísticamente la velocidad del viento y generar escenarios sintéticos para las simulaciones energéticas basadas en el método de Monte Carlo.

Inicialmente, se realizó un análisis de calidad de la información destinada al ajuste Weibull, evaluando indicadores como el total de registros disponibles por estación, la cantidad y porcentaje de valores nulos (NaN), registros en cero, valores negativos y sus respectivos porcentajes. Esta etapa permitió verificar la consistencia de la información y determinar el nivel de afectación de la serie temporal antes de ejecutar el modelado probabilístico.

Debido a que la distribución Weibull requiere una serie continua de valores positivos para su ajuste estadístico, se realizó previamente un proceso de tratamiento de huecos y registros faltantes derivados de las etapas anteriores de limpieza de ceros y valores atípicos. En este contexto, se evaluó el porcentaje de valores nulos remanentes, estableciendo como criterio de calidad porcentajes inferiores al 15 %–20 %, con el fin de minimizar sesgos en el ajuste probabilístico. Asimismo, se verificó la presencia de registros negativos y se analizaron los

tamaños de los huecos temporales con el propósito de definir estrategias de tratamiento adecuadas.

Posteriormente, se desarrolló una clasificación de huecos para Weibull, en la cual se cuantificaron indicadores como el total de discontinuidades detectadas, horas afectadas, porcentaje comprometido, hueco máximo, promedio de duración y clasificación de huecos menores o iguales a tres horas y mayores a tres horas consecutivas. A partir de esta clasificación, se implementó una estrategia de procesamiento orientada a conservar la mayor cantidad posible de información real sin introducir alteraciones artificiales significativas en la distribución del viento.

En particular, los huecos cortos entre una y tres horas consecutivas fueron tratados mediante interpolación lineal hacia adelante y hacia atrás, debido a que este método mantiene la continuidad temporal de la serie con bajo riesgo de distorsionar la distribución estadística del recurso. Por otro lado, aunque se evaluaron métodos suaves de interpolación para huecos de mayor duración —como spline, polinomial o temporal—, se decidió conservar los valores nulos en huecos superiores a tres horas consecutivas, con el fin de evitar la generación artificial de turbulencia, la reducción de variabilidad natural del viento y posibles alteraciones en los parámetros Weibull, la densidad energética y la producción estimada.

Una vez procesados los huecos, se ejecutó el ajuste Weibull sobre la serie temporal depurada y tratada. Como parte de este procedimiento, se generaron representaciones gráficas correspondientes al histograma de velocidades del viento, la función de densidad de probabilidad Weibull (Probability Density Function – PDF), la comparación entre la PDF Weibull y el histograma real, así como la comparación entre la función de distribución acumulada empírica (CDF empírica) y la CDF obtenida mediante Weibull.

Estas representaciones permitieron realizar una validación visual del ajuste estadístico, verificando que la curva Weibull reprodujera adecuadamente la forma general de la distribución observada, coincidiera con el pico principal de frecuencias y representara de manera razonable las colas extremas de la distribución. Adicionalmente, la comparación entre las CDF permitió evaluar la similitud probabilística acumulada entre los datos reales y el modelo ajustado, identificando posibles desviaciones o discrepancias en el comportamiento estadístico del recurso.

Complementariamente, se efectuó una validación estadística del ajuste Weibull mediante métricas cuantitativas como el error cuadrático medio (Root Mean Square Error – RMSE), el coeficiente de determinación (R^2), la estadística de Kolmogorov-Smirnov (KS statistic) y el valor de significancia estadística (p-value). El RMSE permitió cuantificar el error promedio entre la distribución observada y el modelo Weibull ajustado, mientras que el coeficiente R^2 permitió evaluar la calidad global del ajuste y el nivel de representación de la variabilidad observada por parte del modelo probabilístico.

Por su parte, la estadística de Kolmogorov-Smirnov permitió medir la distancia máxima entre las distribuciones acumuladas reales y ajustadas, evaluando el grado de similitud probabilística entre ambas. Finalmente, el p-value permitió analizar si las diferencias observadas podrían atribuirse al azar. Sin embargo, debido al gran volumen de datos manejados en las estaciones analizadas, se consideró que esta métrica puede presentar una sensibilidad elevada, de manera que pequeñas diferencias entre distribuciones pueden resultar estadísticamente significativas aun cuando el ajuste visual sea adecuado. Por esta razón, la validación visual conservó un papel fundamental dentro del proceso de evaluación del modelo Weibull.

En conjunto, esta metodología permitió obtener una representación probabilística robusta y físicamente coherente del recurso eólico, garantizando una base confiable para las etapas posteriores de simulación Monte Carlo, estimación energética y dimensionamiento óptimo de aerogeneradores.

- **Monte Carlo:** Posteriormente, se desarrolló la etapa de simulación probabilística mediante el método de Monte Carlo, utilizando como base la distribución Weibull previamente ajustada a las series de velocidad del viento. Esta metodología permitió generar escenarios sintéticos del comportamiento del recurso eólico con el propósito de evaluar la incertidumbre, variabilidad y desempeño energético esperado de los sistemas de generación eólica bajo diferentes condiciones de operación.

El enfoque implementado parte del modelado probabilístico realizado mediante Weibull, el cual representa estadísticamente la distribución real de la velocidad del viento a través de sus parámetros de forma (k) y escala (c). A partir de estos parámetros, la simulación Monte Carlo genera múltiples velocidades aleatorias sintéticas que conservan las características probabilísticas observadas en los datos reales. En este contexto, Monte Carlo no reemplaza

las mediciones reales del viento ni genera predicciones exactas del comportamiento futuro, sino que permite construir escenarios probabilísticos que representan la incertidumbre natural del recurso eólico.

Inicialmente, se ejecutó la simulación de velocidades Monte Carlo Weibull, para lo cual se generaron 100000 simulaciones de velocidad del viento basadas en la distribución probabilística ajustada. Como resultado, se obtuvieron múltiples escenarios sintéticos de comportamiento del recurso, permitiendo calcular indicadores estadísticos como la velocidad media, velocidad máxima, velocidad mínima, desviación estándar y percentiles P90 y P95 de velocidad del viento. Estos parámetros permiten caracterizar la dispersión y variabilidad probabilística del recurso bajo diferentes escenarios simulados.

Posteriormente, se generó un histograma comparativo entre los datos reales y las velocidades obtenidas mediante Monte Carlo, con el fin de validar visualmente la representatividad estadística de las simulaciones. Una adecuada similitud entre el histograma real y el histograma sintético indica que la distribución Weibull ajustada representa de manera apropiada el comportamiento probabilístico del viento y que las simulaciones Monte Carlo reproducen correctamente la variabilidad observada en la información original.

Es importante destacar que la calidad del ajuste Weibull y del proceso previo de limpieza de datos tiene una influencia directa sobre la confiabilidad de la simulación Monte Carlo, debido a que este método amplifica estadísticamente los patrones presentes en la distribución utilizada como entrada. Por esta razón, la presencia de datos inconsistentes, registros atípicos no tratados o errores de medición puede generar sesgos significativos en las simulaciones energéticas y en la estimación del potencial eólico.

Una vez validadas las velocidades simuladas, se desarrolló el cálculo probabilístico de potencia utilizando la curva característica del aerogenerador seleccionado. Como resultado, se obtuvieron indicadores energéticos como la potencia media, potencia máxima, potencia mínima, desviación estándar de potencia y el factor de capacidad del sistema. Estos resultados permiten evaluar el comportamiento esperado del aerogenerador bajo diferentes escenarios de variabilidad del viento y analizar el desempeño energético probabilístico del sistema eólico.

Finalmente, se ejecutó el análisis de energía Monte Carlo, mediante el cual se estimó la producción energética anual del sistema en kilovatios-hora (kWh), megavatios-hora (MWh) y gigavatios-hora (GWh). Asimismo, se calcularon percentiles energéticos probabilísticos como P50, P90 y P95, ampliamente utilizados en estudios de factibilidad y evaluación de riesgo en proyectos eólicos. Estos indicadores permiten estimar niveles de generación energética esperada bajo distintos niveles de confianza probabilística y constituyen herramientas fundamentales para apoyar procesos de planificación, evaluación técnica y dimensionamiento óptimo de sistemas de generación eólica.

En conjunto, la simulación Monte Carlo permitió incorporar la incertidumbre y variabilidad inherentes al recurso eólico dentro del análisis energético del sistema, proporcionando una estimación probabilística más robusta y representativa de la generación esperada, la potencia producida y el desempeño operativo del sistema eólico bajo condiciones reales de variabilidad climática.

Finalmente, una vez obtenida la curva probabilística de generación de potencia a partir de la simulación Monte Carlo, se realizó el cálculo de la cantidad de aerogeneradores requeridos para satisfacer las condiciones energéticas definidas por el usuario o el proyecto analizado. Este procedimiento permite estimar el dimensionamiento preliminar del sistema eólico considerando la variabilidad real del recurso y el comportamiento operativo del aerogenerador bajo condiciones probabilísticas de viento.

Para ello, se utilizó una curva típica de potencia de un aerogenerador, definida a partir de sus principales parámetros operativos: velocidad de arranque (cut-in) de 3 m/s, velocidad nominal de 12 m/s y velocidad de corte (cut-out) de 25 m/s. Estos parámetros representan las limitaciones físicas y operativas del aerogenerador, determinando los rangos de velocidad en los cuales el sistema inicia generación, alcanza su potencia nominal y se desconecta automáticamente por condiciones de seguridad.

Desde el punto de vista físico y operativo, estas restricciones responden a la necesidad de proteger componentes críticos del sistema, tales como el generador eléctrico, las palas, la caja multiplicadora y los convertidores electrónicos de potencia, evitando sobrecargas mecánicas y eléctricas ocasionadas por velocidades excesivas del viento.

A partir de la curva de potencia y de las velocidades simuladas mediante Monte Carlo, se obtuvo una estimación probabilística de la potencia promedio generada por el aerogenerador.

Posteriormente, se realizó el cálculo de la cantidad de aerogeneradores requeridos considerando dos enfoques principales: el dimensionamiento basado en potencia promedio esperada y el dimensionamiento asociado a la energía anual estimada mediante simulación probabilística.

En el primer caso, el cálculo de la cantidad de aerogeneradores se fundamentó en la potencia promedio obtenida a partir de Monte Carlo, permitiendo responder a la pregunta: “¿Cuántos aerogeneradores son necesarios para alcanzar la potencia promedio requerida por el proyecto?”. Para ello, se empleó la siguiente relación:

$$N = \left\lceil \frac{P_{proyecto}}{P_{promedio_MonteCarlo}} \right\rceil$$

Donde:

- N corresponde a la cantidad requerida de aerogeneradores.
- $P_{proyecto}$: representa la potencia objetivo o demanda del sistema.
- $P_{promedio_MonteCarlo}$: corresponde a la potencia promedio probabilística obtenida mediante simulación Monte Carlo.
- $\lceil \rceil$: representa la función techo, utilizada para aproximar al número entero superior.

Como resultado, la herramienta presenta la cantidad estimada de aerogeneradores requeridos y la potencia promedio probabilística obtenida mediante Monte Carlo, permitiendo evaluar de manera preliminar la viabilidad técnica y energética del sistema eólico.

En conjunto, esta metodología integra el comportamiento probabilístico del recurso eólico, las restricciones físicas del aerogenerador y los criterios energéticos del proyecto, proporcionando un enfoque más robusto y representativo para el dimensionamiento de sistemas de generación eólica bajo condiciones reales de incertidumbre y variabilidad climática.

16.3 ARQUITECTURA LOGICA

La arquitectura lógica de la aplicación desarrollada fue implementada utilizando Python y el framework Flask para el procesamiento lógico y científico de la información, PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos y tecnologías HTML, CSS y JavaScript para el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario. Adicionalmente, la comunicación entre los diferentes componentes del sistema se realiza mediante servicios API REST, permitiendo la interacción eficiente entre el cliente, los módulos de procesamiento y la base de datos.

Desde el punto de vista arquitectónico, la solución se diseñó bajo un modelo de arquitectura web multicapa orientada a servicios, con comunicación cliente-servidor mediante API REST y

capacidades de procesamiento científico en la nube. Este enfoque permite mejorar la organización, modularidad y escalabilidad del sistema, facilitando la integración de nuevas funcionalidades y la administración eficiente de los recursos computacionales.

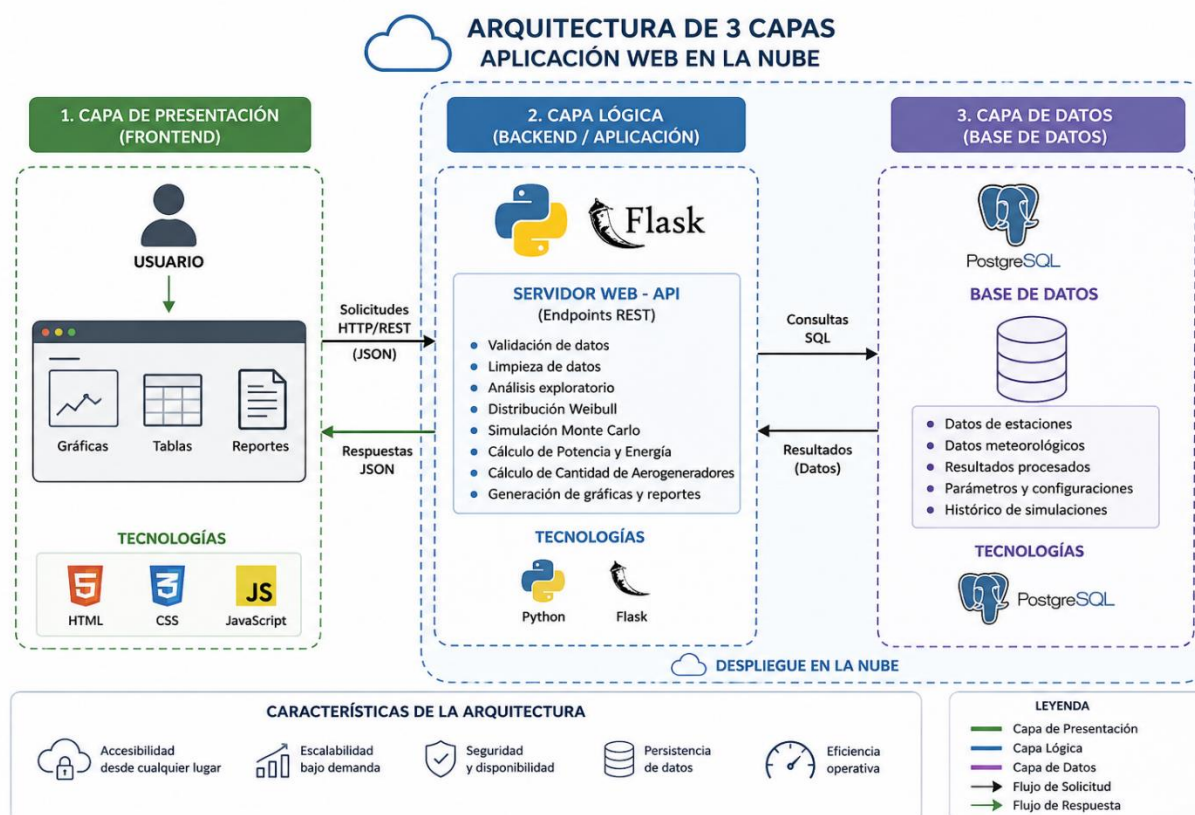
Específicamente, la aplicación fue estructurada bajo una arquitectura web de tres capas, conformada por:

1. Capa de presentación.
2. Capa lógica o de aplicación.
3. Capa de datos.

Esta arquitectura permite separar las responsabilidades funcionales del sistema, facilitando el mantenimiento, la reutilización de componentes y la evolución futura de la plataforma. Adicionalmente, el despliegue en servicios de computación en la nube contribuye a garantizar características fundamentales como accesibilidad, disponibilidad, escalabilidad, eficiencia operativa y capacidad de procesamiento, aspectos esenciales para aplicaciones orientadas al análisis intensivo de datos y simulaciones energéticas.

Figura 4.

Arquitectura de la aplicación



16.3.1 Arquitectura de tres capas

1. **Capa de presentación:** La capa de presentación corresponde a la interfaz gráfica con la que interactúa el usuario mediante un navegador web. Esta capa fue desarrollada utilizando tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript, permitiendo construir una interfaz dinámica, interactiva y accesible.

Su función principal consiste en capturar las entradas del usuario, mostrar formularios, desplegar gráficas, visualizar estadísticas y presentar los resultados asociados al análisis del recurso eólico, validación Weibull y simulaciones Monte Carlo. Asimismo, permite generar interacción dinámica con el sistema sin necesidad de recargar completamente la página, mejorando la experiencia de usuario y la eficiencia operativa del aplicativo.

La comunicación con la capa lógica se realiza mediante solicitudes HTTP asíncronas y consumo de endpoints REST implementados en Flask, permitiendo el intercambio eficiente de información entre el cliente y el servidor.

Dentro de esta capa, el usuario puede ejecutar funcionalidades como:

- Selección del punto de análisis,
- ingreso de parámetros de potencia,
- ejecución de análisis estadísticos,
- visualización de histogramas y análisis temporales,
- validación de distribuciones Weibull,
- ejecución de simulaciones Monte Carlo,
- y consulta de resultados relacionados con generación eólica y cantidad de aerogeneradores requeridos.

2. **Capa lógica o de aplicación:** La capa lógica o de aplicación fue implementada mediante Python y Flask, desplegada sobre un servidor en la nube. Esta capa constituye el núcleo funcional del sistema y es responsable de procesar las solicitudes provenientes de la interfaz web, ejecutar validaciones, administrar el flujo de datos y coordinar los diferentes procesos estadísticos y energéticos desarrollados en la aplicación.

Dentro de esta capa se ejecutan procesos relacionados con análisis de calidad de datos, limpieza y tratamiento de valores nulos y atípicos, procesamiento probabilístico mediante distribución Weibull, simulaciones Monte Carlo, cálculos de potencia y energía eólica, así como la estimación de la cantidad de aerogeneradores requeridos.

La comunicación entre la capa de presentación y la capa lógica se realiza mediante endpoints REST, permitiendo el intercambio estructurado de información entre el cliente y el servidor. Asimismo, esta capa administra la generación de gráficas, procesamiento estadístico, simulaciones computacionales y almacenamiento temporal de resultados procesados.

Entre las principales funcionalidades implementadas se encuentran:

- validación de parámetros de entrada,
- limpieza y procesamiento de datos,
- generación de reportes y gráficas,
- simulaciones estadísticas y energéticas,
- cálculo probabilístico de generación eólica,
- y administración temporal de resultados.

La separación entre la lógica de negocio y la interfaz gráfica permite mejorar la mantenibilidad, escalabilidad y reutilización del sistema, facilitando futuras integraciones con nuevos servicios o módulos de análisis. Adicionalmente, el despliegue en la nube permite escalar recursos computacionales de acuerdo con la demanda de procesamiento estadístico y simulaciones requeridas para el análisis del recurso eólico.

3. **Capa de datos:** La capa de datos estará compuesta por una base de datos PostgreSQL alojada en la nube.

La capa de datos está compuesta por una base de datos PostgreSQL alojada en la nube. Esta capa es responsable del almacenamiento, administración y consulta de la información utilizada por el sistema durante los procesos de análisis, simulación y generación de resultados.

Dentro de la base de datos se almacenan registros meteorológicos, información de estaciones, resultados procesados, parámetros estadísticos, configuraciones del sistema y datos asociados a las simulaciones realizadas. La comunicación entre la capa lógica y la base de datos se realiza mediante conexiones seguras desde Python utilizando controladores compatibles con PostgreSQL.

La utilización de PostgreSQL permite garantizar integridad de datos, escalabilidad, alta disponibilidad y consultas eficientes, facilitando el manejo robusto de grandes volúmenes de información meteorológica y estadística. Asimismo, el almacenamiento en la nube

permite asegurar respaldo de información, acceso remoto, disponibilidad continua y capacidad de crecimiento futuro del sistema.

16.3.2 Flujo general de funcionamiento

El funcionamiento general del sistema se desarrollará de la siguiente manera:

El funcionamiento general del sistema se desarrolla mediante una arquitectura cliente-servidor distribuida en tres capas, permitiendo el procesamiento y análisis del recurso eólico de manera eficiente y escalable. El flujo operativo del aplicativo se realiza de la siguiente manera:

1. El usuario interactúa con la interfaz web desde la capa de presentación.
2. La interfaz envía solicitudes HTTP hacia la capa lógica mediante endpoints REST implementados en Flask.
3. La capa lógica valida la información recibida y ejecuta los procesos estadísticos, probabilísticos y energéticos correspondientes.
4. Cuando es requerido, la capa lógica consulta o almacena información en la base de datos PostgreSQL.
5. Los resultados obtenidos son procesados y enviados nuevamente hacia la interfaz gráfica.
6. Finalmente, la capa de presentación muestra al usuario los resultados obtenidos, incluyendo:
 - estadísticas descriptivas,
 - gráficas dinámicas,
 - simulaciones Monte Carlo,
 - validaciones Weibull,
 - y resultados energéticos asociados al dimensionamiento eólico.

16.3.3 Ventajas de la arquitectura propuesta

La arquitectura desarrollada ofrece múltiples ventajas para el procesamiento y análisis del recurso eólico, entre las cuales se destacan:

- separación clara de responsabilidades entre interfaz, lógica y datos,
- escalabilidad horizontal y vertical,
- acceso remoto desde cualquier dispositivo con navegador web,
- procesamiento eficiente de simulaciones estadísticas y probabilísticas,
- facilidad de mantenimiento y actualización del sistema,
- integración sencilla con servicios de computación en la nube,

- alta disponibilidad y persistencia de datos,
- capacidad de crecimiento y expansión futura del aplicativo,
- automatización del procesamiento de grandes volúmenes de información meteorológica,
- y mejora en la accesibilidad a herramientas avanzadas de análisis eólico.

16.4 DISEÑO APLICACIÓN

Se diseñó y desarrolló una aplicación web de libre acceso e interfaz intuitiva, orientada a permitir al usuario determinar la cantidad óptima de aerogeneradores requeridos mediante la metodología probabilística propuesta en esta investigación. La herramienta integra procesos de análisis, limpieza, modelado estadístico y simulación energética del recurso eólico, facilitando el dimensionamiento preliminar de sistemas de generación eólica bajo condiciones de incertidumbre y variabilidad climática.

La aplicación fue concebida bajo criterios de accesibilidad y facilidad de uso, por lo que no requiere procesos de autenticación, registro, usuario ni contraseña para su ingreso. De esta manera, cualquier usuario puede acceder libremente a la plataforma y utilizar las funcionalidades implementadas para el análisis del recurso eólico en Colombia.

Al ingresar a la aplicación, el usuario dispone de diferentes módulos de consulta, análisis y procesamiento de información, así como acceso a las herramientas necesarias para la selección de estaciones, evaluación de calidad de datos, análisis estadístico, modelado Weibull, simulación Monte Carlo y cálculo de la cantidad estimada de aerogeneradores requeridos para el sistema analizado.

Figura 5.

Visualización inicial de la aplicación



Al hacer clic en el botón Ir a la Aplicación se visualizarán diferentes secciones para seleccionar ubicación, estación, ingresar datos y visualizar el análisis realizado, así:

Figura 6.

Visualización inicial de la ubicación y estación

Plataforma de Energía Eólica en Colombia

Selección de Ubicación

Seleccione departamento y municipio para visualizar las estaciones disponibles con información de la velocidad del viento.

Departamento:

Seleccionar Departamento

Municipio:

Seleccione un departamento primero

Mapa de Estaciones

Seleccione la estación desde el mapa o el desplegable que desea analizar.



Confirmar estación

Figura 7.

Visualización inicial del ingreso de datos y visualización de la información analizada

Ingreso de Datos
 Ingrese las potencias del proyecto y la potencia nominal del aerogenerador en kW para el cálculo.

Potencia proyecto [kW]:

Potencia nominal del aerogenerador [kW]:

Visualización del análisis
 Seleccione el tipo de análisis que desea visualizar.

Reportes de la limpieza de datos
 Seleccione el tipo de análisis que desea visualizar para explorar y validar el comportamiento de los datos de velocidad del viento.

© 2026 - BM3 | Energía Renovable Colombia | Universidad Distrital Francisco José de Caldas

La aplicación cuenta con una base de datos precargada con información de estaciones meteorológicas y registros históricos de velocidad del viento provenientes del IDEAM.

Para iniciar el análisis, el usuario debe seleccionar primero el departamento de interés. Posteriormente, la aplicación cargará automáticamente los municipios que disponen de estaciones meteorológicas asociadas. Al seleccionar un municipio, el mapa de estaciones se actualizará mostrando únicamente las estaciones disponibles en dicha ubicación. Dependiendo de la zona seleccionada, puede existir una o varias estaciones disponibles para realizar el análisis del recurso eólico y el cálculo de la cantidad de aerogeneradores requeridos.

La estación puede seleccionarse directamente desde el mapa interactivo o mediante el listado desplegable. Una vez seleccionada, el usuario debe confirmar la estación haciendo clic en el botón “**Confirmar estación**”, lo que permitirá validar la información antes de continuar con el proceso.

Posteriormente, el usuario debe ingresar:

- La potencia requerida para el proyecto [kW].
- La potencia nominal del aerogenerador a utilizar [kW].

Una vez ingresados los datos, se debe seleccionar el botón “**Calcular**”. A partir de este momento, la aplicación ejecutará automáticamente el procesamiento y análisis de los datos, incluyendo:

- análisis exploratorio,
- validación y limpieza de datos,
- modelado estadístico Weibull,
- simulaciones Monte Carlo,
- estimación de potencia y energía,
- y finalmente el cálculo de la cantidad de aerogeneradores requeridos según la disponibilidad del recurso eólico y las condiciones ingresadas por el usuario.

Los resultados del procesamiento se visualizarán mediante acordeones organizados por etapas del análisis. En cada sección se podrán consultar:

- estadísticas descriptivas,
- clasificaciones,
- validaciones,
- procesos de limpieza,
- gráficos,
- simulaciones,
- y cálculos realizados.

El orden en que se muestran las secciones corresponde al flujo metodológico utilizado por la aplicación para obtener el resultado final. Sin embargo, no es obligatorio visualizar todos los análisis ni seguir un orden específico. El usuario únicamente debe seleccionar el botón “**Generar**” de las opciones que desee consultar.

Si se desea realizar un nuevo análisis, el usuario puede seleccionar el botón “**Reiniciar**”, el cual limpiará la información cargada y permitirá ejecutar un nuevo cálculo. Asimismo, el botón “**Volver**” permitirá regresar a la interfaz principal de la aplicación.

16.5 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN EN LA NUBE

La aplicación web fue implementada y desplegada en la nube utilizando servicios de infraestructura de Google Cloud Platform (GCP), específicamente mediante Google Compute Engine con instancias de máquinas virtuales (Virtual Machine Instances). Esta implementación permitió centralizar el procesamiento de información, almacenar los datos meteorológicos y ejecutar los

análisis estadísticos y probabilísticos asociados al recurso eólico de forma remota y accesible desde cualquier ubicación con conexión a internet.

La plataforma desarrollada permite realizar el análisis de velocidades del viento, limpieza y procesamiento de datos, ajuste de distribuciones Weibull, simulaciones Monte Carlo y cálculo de cantidad de aerogeneradores requeridos según la disponibilidad del recurso eólico y las condiciones definidas por el usuario.

Adicionalmente, se verificó el funcionamiento operativo real de la aplicación mediante el acceso web a la dirección:

<http://34.72.85.162:5000/>

donde se realizaron pruebas funcionales relacionadas con la carga de información, procesamiento estadístico, generación de gráficos y ejecución de cálculos asociados al dimensionamiento del sistema eólico.

Para garantizar una adecuada organización del sistema, se definieron dos arquitecturas complementarias: la arquitectura de despliegue en la nube y la arquitectura operativa.

La arquitectura de despliegue en la nube permite definir la forma en que la aplicación es publicada y expuesta en internet, garantizando el acceso remoto, la disponibilidad continua de los servicios y la ejecución centralizada de los procesos de análisis del recurso eólico.

Por otra parte, la arquitectura operativa fue diseñada con el objetivo de facilitar la administración, actualización, mantenimiento y despliegue continuo de los servicios y componentes que conforman la plataforma, integrando herramientas de control de versiones, contenedorización y gestión de servicios en la nube.

A continuación, se presenta la descripción de cada arquitectura, junto con su funcionamiento, componentes principales y objetivo dentro de la operación general de la aplicación web.

16.5.1 Arquitectura de despliegue en la nube

La arquitectura de despliegue en la nube de la aplicación permite visualizar cómo la aplicación web y sus servicios asociados fueron implementados sobre una máquina virtual en la nube. En esta infraestructura se ejecuta el servidor desarrollado en Python y Flask, encargado de procesar las solicitudes realizadas por los usuarios desde la interfaz web y gestionar la comunicación con la base de datos PostgreSQL.

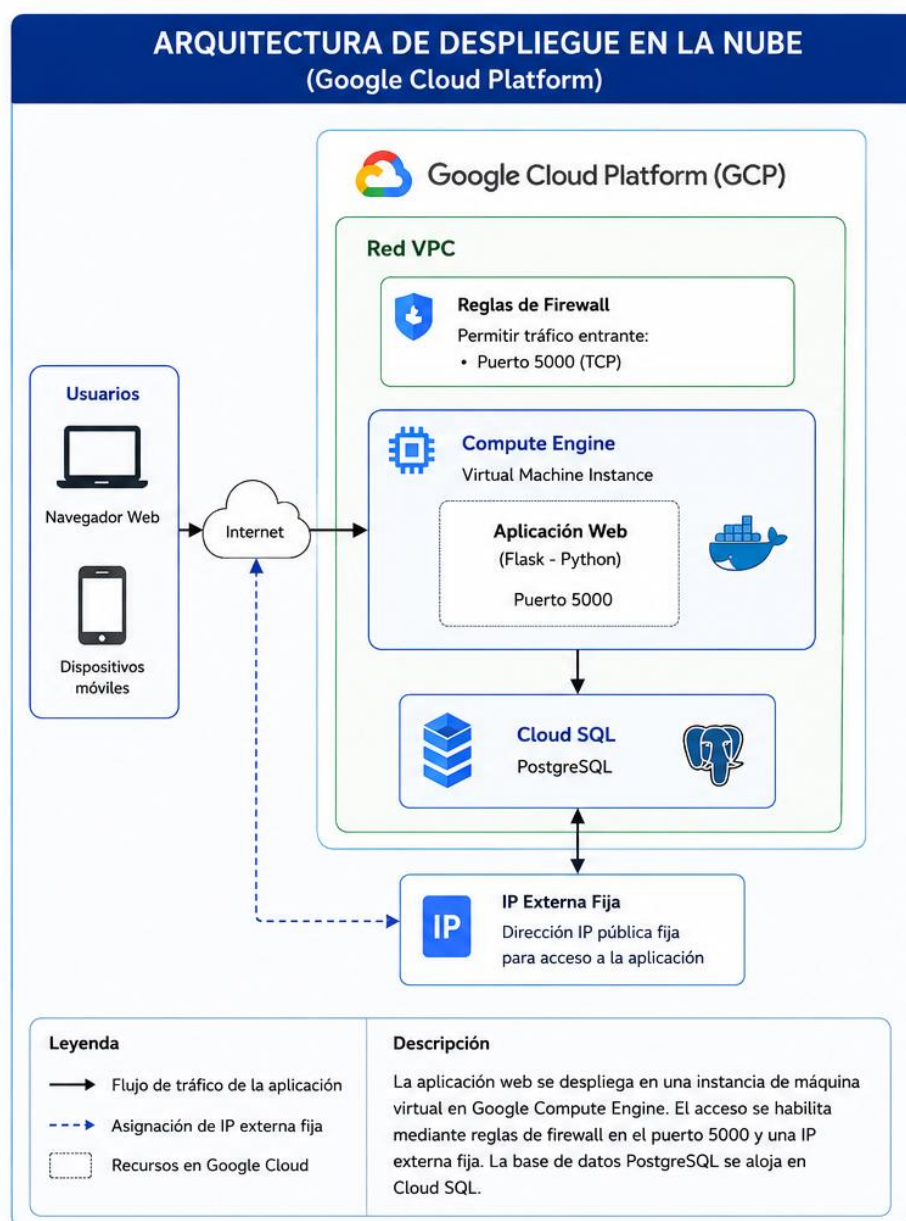
Para permitir el acceso externo a la aplicación, se configuraron reglas de firewall dentro de Google Cloud, habilitando el puerto 5000 utilizado por el servidor Flask. Adicionalmente, se implementó

una dirección IP externa fija, garantizando una conexión estable y permanente para el acceso remoto a la plataforma.

La base de datos PostgreSQL también se encuentra alojada en la infraestructura cloud, permitiendo el almacenamiento centralizado de información relacionada con estaciones meteorológicas, registros históricos de velocidad del viento y resultados generados por el procesamiento estadístico y probabilístico de la aplicación.

Figura 8.

Arquitectura de despliegue en la nube



La arquitectura cloud implementada permite que la plataforma sea accesible desde diferentes ubicaciones geográficas, proporcionando flexibilidad, disponibilidad y capacidad de expansión futura según los requerimientos computacionales y el crecimiento del sistema.

16.5.2 Arquitectura operativa

La arquitectura operativa permite gestionar de manera controlada el despliegue de nuevas versiones de la plataforma, facilitando la integración de mejoras, corrección de errores y actualización continua de los servicios.

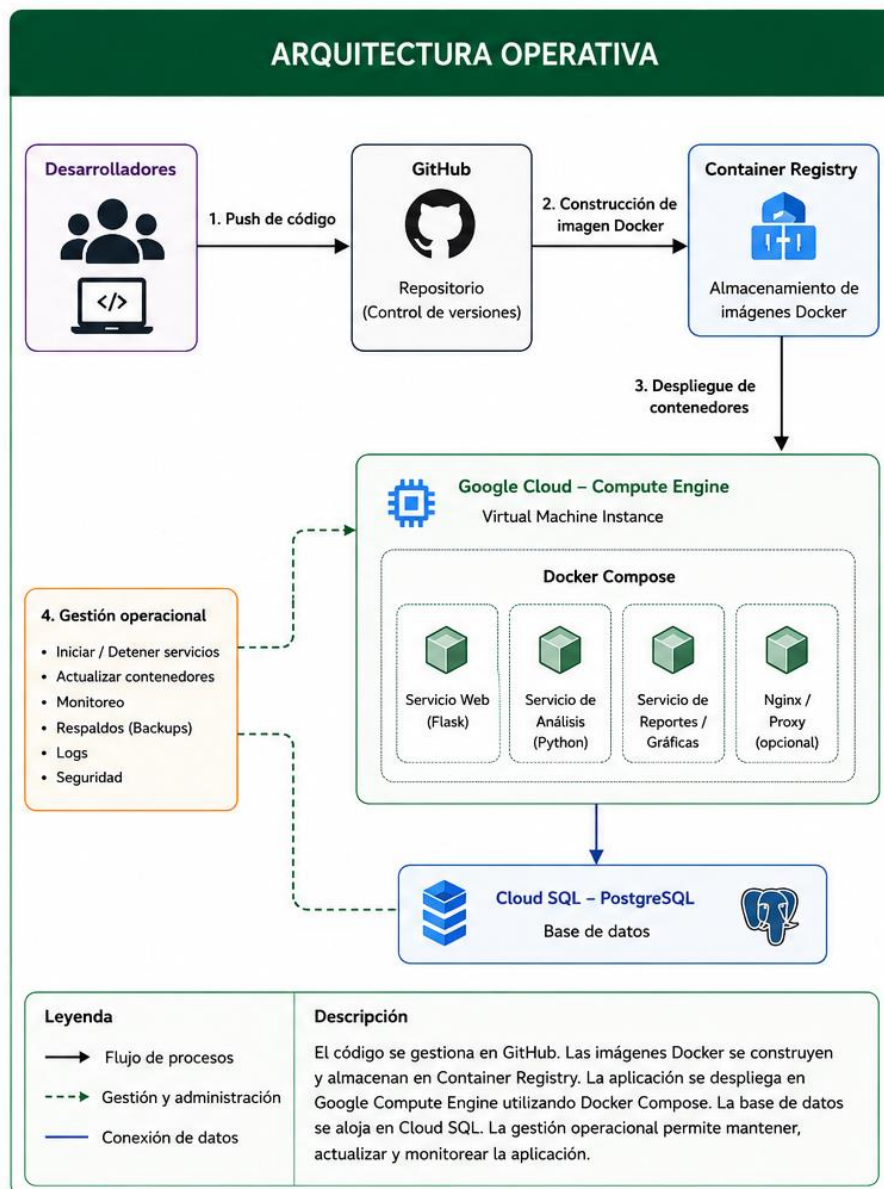
Para la gestión del código fuente y control de versiones se utilizó GitHub como repositorio centralizado, permitiendo mantener trazabilidad sobre los cambios realizados durante el desarrollo, gestionar diferentes versiones del sistema y facilitar el trabajo colaborativo y la integración de nuevas funcionalidades.

El despliegue y administración de la aplicación se realizó mediante tecnologías de contenedorización utilizando Docker y Docker Compose. Esto permitió encapsular los servicios y dependencias requeridas por la aplicación en contenedores independientes, garantizando portabilidad, consistencia entre entornos y simplificación del proceso de despliegue.

Las imágenes utilizadas por los contenedores fueron gestionadas mediante Container Registry, permitiendo almacenar, versionar y reutilizar imágenes Docker utilizadas durante la operación y actualización del sistema.

Figura 9.

Arquitectura operativa



La arquitectura operativa implementada facilita procesos de mantenimiento, actualización y recuperación del sistema, ya que permite desplegar nuevas versiones de la aplicación de forma controlada y estandarizada. Asimismo, el uso de contenedores mejora la escalabilidad y mantenibilidad de la plataforma, reduciendo problemas asociados a compatibilidad de dependencias y configuraciones entre entornos de desarrollo y producción.

16.1 VALIDACIÓN DE LA METODOLOGIA

La metodología propuesta en esta investigación mantiene coherencia técnica y conceptual con diferentes enfoques reportados en la literatura especializada para el análisis del recurso eólico, el modelado probabilístico de la velocidad del viento, la simulación energética y el dimensionamiento

de sistemas de generación eólica. Diversos estudios validan la importancia de integrar procesos de análisis exploratorio, análisis temporal, aseguramiento y control de calidad de datos, modelado probabilístico mediante distribución Weibull y simulaciones estocásticas basadas en Monte Carlo, con el fin de mejorar la confiabilidad de los resultados energéticos y reducir la incertidumbre asociada al comportamiento del viento.

En este contexto, (Vergara Riaño, 2019) propone un modelo probabilístico para determinar la potencia generada por parques eólicos utilizando simulación Monte Carlo y parámetros Weibull para representar estadísticamente la velocidad del viento. Aunque su investigación se enfoca en confiabilidad eléctrica, el estudio respalda el uso conjunto de la distribución Weibull y la simulación Monte Carlo como herramientas adecuadas para representar la incertidumbre del recurso eólico y generar escenarios probabilísticos de generación energética.

Asimismo, (González et al., 2009), destacan la necesidad de realizar un tratamiento previo de los datos meteorológicos mediante análisis estadísticos y temporales antes de ejecutar procesos de evaluación energética o dimensionamiento de sistemas eólicos. En concordancia con ello, la metodología desarrollada implementa histogramas, estadísticas descriptivas y análisis temporales mediante promedios horarios, diarios y mensuales de velocidad del viento, permitiendo caracterizar la dispersión, variabilidad y comportamiento temporal del recurso eólico.

Por otra parte, (Gil Ruiz et al., 2021) y (Gil Ruiz et al., 2022) resaltan la importancia de realizar procesos rigurosos de caracterización estadística, análisis temporal y validación probabilística de la velocidad del viento para garantizar la confiabilidad de las estimaciones energéticas. En concordancia con estos estudios, la metodología propuesta incorpora procesos de aseguramiento y control de calidad de datos, incluyendo análisis de registros en NaN, valores en cero, valores negativos, clasificación de huecos temporales y validación estadística del ajuste Weibull mediante métricas como RMSE, R^2 , estadístico Kolmogorov-Smirnov (KS) y pruebas de significancia estadística.

Asimismo, la metodología integra procesos de validación probabilística mediante histogramas Weibull, comparación entre la función de densidad de probabilidad Weibull y el histograma real, así como entre la función de distribución acumulada empírica y la distribución Weibull ajustada. Estas validaciones visuales y estadísticas permiten evaluar la capacidad del modelo Weibull para representar adecuadamente el comportamiento probabilístico observado de la velocidad del viento.

De igual manera, (Gómez Rodríguez et al., 2020) validan el uso de la distribución Weibull como una de las herramientas más utilizadas para representar estadísticamente la velocidad del viento y evaluar el potencial energético eólico. Los autores resaltan que la calidad de los datos meteorológicos influye directamente sobre la precisión de las estimaciones energéticas, lo cual respalda la necesidad de implementar procesos de limpieza, validación y tratamiento de datos antes de ejecutar ajustes probabilísticos.

Adicionalmente, (Ortiz et al., 2008), validan el uso conjunto de la distribución Weibull, la simulación Monte Carlo y la curva de potencia del aerogenerador para modelar el comportamiento probabilístico del recurso eólico y estimar la generación energética. En concordancia con este enfoque, la metodología desarrollada utiliza Weibull para modelar la velocidad del viento, Monte Carlo para generar escenarios sintéticos probabilísticos y la curva de potencia del aerogenerador para estimar la potencia generada y calcular la cantidad de aerogeneradores requeridos.

Finalmente, (Caballero et al., 2025) resaltan la importancia de desarrollar herramientas computacionales accesibles e intuitivas para facilitar el análisis y la toma de decisiones en proyectos energéticos renovables. En este sentido, la metodología propuesta fortalece su aplicabilidad práctica mediante la integración de análisis estadístico, procesamiento temporal, modelado Weibull y simulación Monte Carlo dentro de una plataforma web accesible y de libre acceso, orientada al análisis y dimensionamiento probabilístico de sistemas eólicos en Colombia.

17. LIMITACIONES

El desarrollo de la metodología propuesta presenta diversas limitaciones debido a la disponibilidad o acceso de los datos históricos y a su calidad, dado que el análisis se basa en el histórico de la disponibilidad del recurso eólico, los cuales pueden presentar alta incertidumbre, poca precisión y resolución, afectando los resultados.

Adicionalmente, la aplicación considera ciertas simplificaciones para garantizar la viabilidad computacional, lo cual puede limitar la inclusión de variables relevantes en el comportamiento real del sistema. Así mismo, los resultados también dependen del número de simulaciones ejecutadas mediante el método de Monte Carlo, las cuales están condicionadas a los tiempos de procesamiento y la capacidad del servicio en la nube.

También, dados los cambios constantes en las tecnologías, lenguajes de programación y servicios en la computación en la nube, la implementación y/o actualización puede verse afectada, así como presentar restricciones en la arquitectura definida.

La validación de la aplicación se realiza en un entorno de simulación en la nube, sin contemplar pruebas a escala real y los resultados obtenidos pueden no ser directamente extrapolables a todos los sistemas de generación eólica ni a diferentes condiciones operativas.

18. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente investigación fueron orientados a su divulgación académica y tecnológica, con el propósito de promover la transferencia de conocimiento y contribuir al fortalecimiento de las investigaciones relacionadas con el recurso eólico, la simulación probabilística y el dimensionamiento de sistemas de generación eólica en Colombia.

Como parte de las actividades de comunicación científica, el proyecto participará en el VI International Congress of Interdisciplinary Research #LoHacemosxTIC, mediante la presentación de una ponencia asociada al desarrollo de la metodología y la aplicación web propuesta para el análisis probabilístico del recurso eólico y el cálculo de aerogeneradores utilizando distribución Weibull y simulación Monte Carlo. Esta participación permitirá socializar los avances de la investigación en un espacio académico interdisciplinario orientado a las TIC, innovación tecnológica, la analítica de datos y las aplicaciones computacionales.

Adicionalmente, se desarrolló una aplicación web de libre acceso que integra procesos de análisis estadístico, aseguramiento y control de calidad de datos (QA/QC), modelado Weibull, simulación Monte Carlo y dimensionamiento probabilístico de sistemas eólicos. La herramienta fue concebida como un mecanismo de divulgación tecnológica y transferencia de conocimiento, permitiendo que estudiantes, investigadores y profesionales del sector energético puedan acceder de manera intuitiva a metodologías avanzadas de análisis del recurso eólico.

Asimismo, los resultados y avances obtenidos serán socializados dentro de espacios académicos y de investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, promoviendo el intercambio de conocimiento y fortaleciendo futuras líneas de investigación relacionadas con energías renovables, analítica de datos y herramientas computacionales aplicadas al sector eléctrico.

19. REFERENCIAS

- Akram, U., Khalid, M., & Shafiq, S. (2018). Optimal sizing of a wind/solar/battery hybrid grid-connected microgrid system. *IET Renewable Power Generation*, 12(1), 72–80. <https://doi.org/10.1049/iet-rpg.2017.0010>
- Albadan Molano, D. E., Salas Pérez, C., & Coy Castro, D. F. (2019). *Spatial and Geographioc Analysis of Eolic Potential in Colombia*. 79–89.
- Ali Kadhem, A., Abdul Wahab, N. I., Aris, I., Jasni, J., & Abdalla, A. N. (2017). Computational techniques for assessing the reliability and sustainability of electrical power systems: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 80(May), 1175–1186. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.276>
- Altomonte, H., Coviello, M., & Lutz, W. F. (2004). Energías renovables y eficiencia energética en América Latina y El Caribe. Restricciones y perspectivas. *Recursos Naturales e Infraestructura*.
- Anand, S., & Fernandes, B. G. (2010). Optimal voltage level for DC microgrids. *IECON Proceedings (Industrial Electronics Conference)*, 3034–3039. <https://doi.org/10.1109/IECON.2010.5674947>
- Ángeles Larrieta, M. I., & Santillán Gómez, A. M. (2004). Minería de datos: Concepto, características, estructura y aplicaciones. In *Contaduría y Administración* (Issue 190, pp. 1–6). <http://www.rua.unam.mx/objeto/6076/mineria-de-datos-concepto-caracteristicas-estructura-y-aplicaciones%0A%0A%0A%0A%0A>
- Bakhtiari, H., Zhong, J., & Alvarez, M. (2021). Predicting the stochastic behavior of uncertainty sources in planning a stand-alone renewable energy-based microgrid using Metropolis–coupled Markov chain Monte Carlo simulation. *Applied Energy*, 290(February), 116719. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.116719>
- Barrera, F., Escobar, A., Maiguashca, M., & Rudnick, H. (2019). Foco 5: Institucional y Regulatorio. *Misión Para La Transformación Energética - Colombia*, 1–36. <https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24166201/5.+Revisión+Institucional+y+Regulatorio.pdf>
- Benavides Fonseca, D. C. (2019). *Comparación de eficiencia entre modelos logísticos multinomiales a partir de la aplicación del test de Vuong*. 2008. <http://hdl.handle.net/11634/20816>

- Botero, S. B., Isaza C, F., & Valencia, A. (2010). Evaluation of methodologies for remunerating wind power's reliability in Colombia. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 14(7), 2049–2058. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2010.02.005>
- Caballero, M. A., Erkoc, M., & Moghaddass, R. (2025). Enhancing the accessibility of microgrid design tools for non-expert decision makers: a comparative usability evaluation of SAM and HOMER Grid. *Energy Informatics*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s42162-025-00616-3>
- Carpio, C., & Coviello, M. F. (2014). Eficiencia Energética En América Latina Y El Caribe : Avances Y Desafíos Del. *CEPAL Naciones Unidas*, 562, 391. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4106/S2013957_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG. (2021). Resolución 075 De 2021. *Diario Oficial*, 7. [https://gestornormativo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/a0544f39e0d2ae43052586f900034efb/\\$FILE/Creg075-2021.pdf](https://gestornormativo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/a0544f39e0d2ae43052586f900034efb/$FILE/Creg075-2021.pdf)
- Congreso de la República de Colombia. (2014). Ley 1712 de 2014. 6 De Marzo De 2014, 14. https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-7147_documento.pdf
- CREG. (2021). Resolución 174 de 2021. *Diario Oficial*, 1–67. https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_0174_2021.htm
- De los Santos Vázquez, A., Segura, E. J. J. R., & Cruz, N. V. (2018). Modelado, control y simulación de elementos básicos que componen una micro red de CD. *Pistas Educativas*, 36(112), 797–817.
- Dufay, Y., & Ramirez, B. (2017). *Metodología de diseño conceptual de la automatización de red de distribución de energía que permita la integración de recursos energéticos distribuidos (DER) e implementación de estrategias de gestión de demanda (DSM) Metodología de diseño conceptual*. 130.
- Echeverri, J. A. (2021). *Estudio del potencial eólico en Colombia y su complementariedad con fuentes de generación hidráulica*. 126. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79470>
- Eléctrica, G. D. E. E., Del, B. E., Climatológico, F., Niño, D. E. L., & Territorio, E. N. E. L. (2018). *Estudio de complementariedad energética en la generación de energía eléctrica, bajo escenario del fenómeno climatológico del niño, en el territorio colombiano*.
- Eniola, V., Cimorelli, J., Jin, X., Willis, D., & Niezrecki, C. (2026). Co-optimization of costs and

- curtailment in hybrid wind-hydrogen powered microgrids: understanding the impact of overbuilding. *Energy Conversion and Management*, 351(December 2025), 121046. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2026.121046>
- García-Vera, Y. E., Dufo-López, R., & Bernal-Agustín, J. L. (2020). Techno-economic feasibility analysis through optimization strategies and load shifting in isolated hybrid microgrids with renewable energy for the non-interconnected zone (NIZ) of Colombia. *Energies*, 13(22). <https://doi.org/10.3390/en13226146>
- Genikomsakis, K. N., Lopez, S., Dallas, P. I., & Ioakimidis, C. S. (2017). Simulation of wind-battery microgrid based on short-term wind power forecasting. *Applied Sciences (Switzerland)*, 7(11). <https://doi.org/10.3390/app7111142>
- Gil Ruiz, S. A., Barriga, J. E. C., & Martínez, J. A. (2021). Wind power assessment in the Caribbean region of Colombia, using ten-minute wind observations and ERA5 data. *Renewable Energy*, 172, 158–176. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.03.033>
- Gil Ruiz, S. A., Cañón Barriga, J. E., & Martínez, J. A. (2022). Assessment and validation of wind power potential at convection-permitting resolution for the Caribbean region of Colombia. *Energy*, 244. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.123127>
- Gil, V., & Velasco López, A. (2016). Minería de datos aplicada a la detección de la deserción en adolescentes infractores. *Ingenierías USBMed*, 7(2), 61–66. <https://doi.org/10.21500/20275846.2420>
- Gómez-Luna, E., Tariacuri, J. A., De La Cruz, J., & Vasquez, J. C. (2025). A Novel Technical Framework for Colombia's Distribution System Operator with Distributed Energy Resources Integration. *Energies*, 18(11), 1–21. <https://doi.org/10.3390/en18112881>
- Gómez Rodríguez, T., Cortazar Martínez, A., & Zambrano Reyes, A. (2020). Technical and Financial Analysis of the Wind Energy Potential to Generate Electric Power: The Case of Apan, Hidalgo. *Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época*, 15(2), 263–276. <https://doi.org/10.21919/remef.v15i2.378>
- González, J. A. C., Pérez, R. C., Santos, A. C., & Gil, M. A. C. (2009). *Centrales de energías renovables González, José A C Pérez, Roque C Santos, Antonio C Gil, Manuel A C* (A. C. S. José A. C. González, Roque C. Pérez & M.-A. C. Gil (Eds.)).
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2014). Data mining: concepts and techniques. In *Proceedings - 2013 International Conference on Machine Intelligence Research and Advancement, ICMIRA*

2013. <https://doi.org/10.1109/ICMIRA.2013.45>
- Hasperue, W. (2013). Extraccion Del Conocimiento En Grandes Bases De Datos Utilizandoe Estrategias Adaptativas. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53).
- Hatziargyriou, N., Asano, H., Iravani, R., & Marnay, C. (2007). Microgrids. *IEEE Power and Energy Magazine*, august.
- Henao, F., Viteri, J. P., Rodríguez, Y., Gómez, J., & Dyner, I. (2020). Annual and interannual complementarities of renewable energy sources in Colombia. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 134(August). <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110318>
- Hernández José, L., & Ferri César, L. (2012). *T . 2 Minería de Datos y Extracción de Conocimiento de Bases de Datos José Hernández Orallo Objetivos*. Creación:2012:Recuperado:10 marzo 2015.
- Hrafinkelsson, B., Oddsson, G. V., & Unnthorsson, R. (2016). A method for estimating annual energy production using Monte Carlo wind speed simulation. *Energies*, 9(4), 1–14. <https://doi.org/10.3390/en9040286>
- I. AMÓN U. (2010). *GUÍA METODOLÓGICA PARA LA SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE DEPURACIÓN DE DATOS*. 2010.
- IDEAM, M. de minas y energía U. (2015). *Atlas de viento y energía eólica de Colombia*. 32. http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/ABC_de_los_Compromisos_de_Colombia_para_la_COP21_VF.pdf
- IDEAM, & UPME. (2017). *Atlas de Viento de Colombia*. <https://www.andi.com.co/uploads/viento.compressed.pdf>
- Illana, I. (2013). *Métodos Monte Carlo*.
- Jaiswal, J. K., & Samikannu, R. (2017). Application of Random Forest Algorithm on Feature Subset Selection and Classification and Regression. *Proceedings - 2nd World Congress on Computing and Communication Technologies, WCCCT 2017*, 65–68. <https://doi.org/10.1109/WCCCT.2016.25>
- Kantardzic, M. (n.d.). *DATA MINING Concepts, Models, Methods, and Algorithms*.
- Khan, R., Khan, S. U., Zaheer, R., & Khan, S. (2012). Future internet: The internet of things architecture, possible applications and key challenges. *Proceedings - 10th International Conference on Frontiers of Information Technology, FIT 2012*, 257–260. <https://doi.org/10.1109/FIT.2012.53>

- Lee, J., & Zhao, F. (2021). Global Wind Report | GWEC. *Global Wind Energy Council*, 75.
<http://www.gwec.net/global-figures/wind-energy-global-status/>
- Logit, M. (n.d.). *Tema 5: Regresión Logística Multinomial*. 1–21.
<http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/Categor/Tema5Cate.pdf>
- Lopez-Rodriguez, A. F., Serrano-Rico, J. C., & Florez-Serrano, E. G. (2020). Statistical methodologies for wind resource analysis, case: Catatumbo region-norte de santander, colombia. *Renewable Energy and Power Quality Journal*, 18(18), 356–362.
<https://doi.org/10.24084/repqj18.328>
- López, B. (2011). *Limpieza de datos- Remplazo de valores ausentes y estandarización*.
- Lydia, M., Edwin Prem Kumar, G., & Akash, R. (2025). Wind speed and wind power forecasting models. *Energy and Environment*, 36(8), 3677–3713.
<https://doi.org/10.1177/0958305X241228515>
- Marimon-Martí, M., Cabero, J., Castañeda, L., Coll, C., de Oliveira, J. M., & Rodríguez-Triana, M. J. (2022). Building knowledge in the digital age: challenges and reflections. *Revista de Educación a Distancia*, 22(69), 1–32. <https://doi.org/10.6018/RED.505661>
- Martínez Gutiérrez, S., Sarabia, D., & Merino, A. (2024). Estimación de parámetros en distribuciones de dirección del viento. *Jornadas de Automática*, 45, 17979.
<https://doi.org/10.17979/ja-cea.2024.45.10821>
- Mengelkamp, E., Gärttner, J., Rock, K., Kessler, S., Orsini, L., & Weinhardt, C. (2018). Designing microgrid energy markets: A case study: The Brooklyn Microgrid. *Applied Energy*, 210, 870–880. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.06.054>
- Ministerio de Minas y Energías. (2022). Hoja de ruta para el despliegue de la energía eólica costa fuera en Colombia. *Gobierno de Colombia*.
https://www.minenergia.gov.co/documents/5858/Español_Hoja_de_ruta_energía_eólica_costa_afuera_en_Colombia_VE_compressed.pdf
- Nazir, M. I., Hussain, I., Ahmad, A., Khan, I., & Mallik, A. (2022). System Modeling and Reliability Assessment of Microgrids: A Review. *Sustainability (Switzerland)*, 14(1), 1–33.
<https://doi.org/10.3390/su14010126>
- Orellana, M., & Cedillo, P. (n.d.). *Detección de valores atípicos con técnicas de minería de datos y métodos estadísticos*.
- Ortiz, M., Ríos, J., & Acosta, M. (2008). Wind generation and power system interaction analysis

- using probabilistic techniques. *Renewable Energy and Power Quality Journal*, 1(6), 252–255. <https://doi.org/10.24084/repqj06.277>
- Osman, A. I., Chen, L., Yang, M., Msigwa, G., Farghali, M., Fawzy, S., Rooney, D. W., & Yap, P. S. (2023). Cost, environmental impact, and resilience of renewable energy under a changing climate: a review. *Environmental Chemistry Letters*, 21(2), 741–764. <https://doi.org/10.1007/s10311-022-01532-8>
- Owusu, P. A., & Asumadu-Sarkodie, S. (2016). A review of renewable energy sources, sustainability issues and climate change mitigation. *Cogent Engineering*, 3(1). <https://doi.org/10.1080/23311916.2016.1167990>
- Parada Marín, J. A., Rodríguez García, F. L., & González Estrada, O. A. (2025). Optimización en aerogeneradores de eje vertical utilizando interacción fluido-estructura. *Rev. UIS*, 24(3), 89–106. <https://doi.org/10.18273/revuin.v24n3-2025007>
- Petersen, E. L., Mortensen, N. G., Landberg, L., Højstrup, J., & Frank, H. P. (1998). Wind power meteorology. Part I: climate and turbulence. *Wiley*. [https://doi.org/https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1824\(199809\)1:1<2::AID-WE15>3.0.CO;2-Y](https://doi.org/https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1824(199809)1:1<2::AID-WE15>3.0.CO;2-Y)
- Rehman, A. U. (2025). Economic and strategic challenges in microgrid integration: Insights from operational dynamics and renewable energy potential. *Green Technologies and Sustainability*, 3(1), 100130. <https://doi.org/10.1016/j.grets.2024.100130>
- Rodríguez, C., & Hernández, J. (2008). Preprocesamiento De Datos Estructurados. *Revista Vínculos*, 4(2), 27–48. <https://doi.org/10.14483/2322939X.4123>
- Rodríguez Zabala, A., López-García, D., Carvajal-Quintero, S. X., & Arango Manrique, A. (2021). A Comprehensive Review of Sustainability in Isolated Colombian Microgrids. *Tecnura*, 25(70), 126–145. <https://doi.org/10.14483/22487638.18619>
- Ruiz-Ruano, A. M., & Puga, J. L. (2016). R as the environment for data analysis in psychological evaluation. *Papeles Del Psicologo*, 37(1), 74–79.
- Saba, C. S., Ngepah, N., & Odhiambo, N. M. (2023). Information and Communication Technology (ICT), Growth and Development in Developing Regions: Evidence from a Comparative Analysis and a New Approach. *Journal of the Knowledge Economy*, 14700–14748. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01571-8>
- Sanchez Clavijo, D. A. (2026). Monte Carlo Methods for Uncertainty and Risk Assessment: A

- Methodological Review Across Engineering and Applied Statistics. *RCMOS – Revista Científica Multidisciplinar O Saber.*, VI(2023), 1–4.
https://www.researchgate.net/publication/381857043_OSTEOLOGIA_DESCRITIVA_DO_MEMBRO_TORACICO_DE_EQUINOS
 DESCRIPTIVE_OSTEOLOGY_OF_THE_THORACIC_LIMB_OF_EQUINES
- Sarıman, G., & Keçebaş, A. (2026). Global renewable energy forecasting using hybrid ML/DL models: Economic and geospatial insights. *Energy Policy*, 208, 114929.
<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2025.114929>
- Shah, S. (2025). Monte Carlo Simulation in Renewable Energy Planning: A Comprehensive Review and Novel Framework for Uncertainty Quantification. *The American Journal of Engineering and Technology*, 07(06), 24–45.
<https://doi.org/10.37547/tajet/volume07issue06-04>
- Silvente, V. B., José, M., Hurtado, R., & Baños, R. V. (2013). Cómo aplicar árboles de decisión en SPSS. *REIRE. Revista d'Innovació i Recerca En Educació*, 6(1), 65–79–79.
<https://doi.org/10.1344/reire2013.6.1615>
- UPME. (2019). Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica PIEC 2019-2023. *UPME*, Colombia, 69, 141.
http://www.upme.gov.co/Siel/Siel/Portals/0/Piec/Informacion_Base_PIEC_Dic302019.pdf
- Vergara Riaño, R. A. (2019). *Modelo probabilístico de parques eólicos para la evaluación de confiabilidad en sistemas de potencia*. Universidad de los Andes.
<https://doi.org/10.57784/1992/44112>
- Wang, C., Caja, J., & Gómez, E. (2018). Comparison of methods for outlier identification in surface characterization. *Measurement: Journal of the International Measurement Confederation*, 117(November 2017), 312–325. <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2017.12.015>
- Zhang, S., Zhang, C., & Yang, Q. (2003). Data preparation for data mining. In *Applied Artificial Intelligence* (Vol. 17, Issues 5–6). <https://doi.org/10.1080/713827180>
- Zheng, K., Sun, Z., Song, Y., Zhang, C., Zhang, C., Chang, F., Yang, D., & Fu, X. (2025). Stochastic Scenario Generation Methods for Uncertainty in Wind and Photovoltaic Power Outputs: A Comprehensive Review. *Energies*, 18(3). <https://doi.org/10.3390/en18030503>

